République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique

Université de Tunis El Manar

Faculté des Sciences de Tunis

Département des Sciences de l'informatique

RAPPORT DE PROJET DE FIN D ETUDES

Présenté en vue de l'obtention du

Diplôme de Licence en Science Informatique

« computer Science» : Génie Logiciel et Système

d'Information :GLSI

Par

Ellouze Bahaeddine

Système de contrôle d'accès en salle de sport

Organisme d'accueil : BeeCoders

Encadré par : Mme RIAHI Ines

Supervisé par : M. NAFFETI Ahmed

Soutenu le 10/06/2024, devant le jury composé de :

Présidente : Mme ZAMMALI Salwa

Rapporteur : Mme BEN OTHMEN Leila

GLSI3 – S01046

Année Universitaire :2023-2024

Dédicaces

À mes chers parents

Je suis ici aujourd'hui grâce à vous. C'est votre soutien constant tout au long de mes études qui m'a permis de réussir. J'espère que vous êtes heureux et fiers de moi, car ce travail est le fruit de vos efforts.

À mes amis

Je vous remercie tous d'avoir été présents pour moi, de m'encourager et de me soutenir tout au long de mes études. Votre amitié et votre soutien ont été inestimables.

Remerciements

Ce travail n'a pu être accompli que grâce au soutien de nombreuses personnes, et nous souhaitons, à travers ces quelques lignes, leur exprimer notre profonde gratitude.

Je tiens à remercier chaleureusement Mme RIAHI Ines, mon encadrante pédagogique, pour ses orientations, son encadrement et ses précieux conseils.

Je souhaite également exprimer ma gratitude à M. NAFFETI Ahmed, mon encadrant chez Beecoders, qui m'a généreusement fait profiter de ses précieux conseils et de ses vastes compétences tout au long de ce stage.

Je suis également reconnaissant envers toute l'équipe pédagogique de la Faculté des Sciences de Tunis pour leur rôle essentiel dans ma formation universitaire, ainsi que tous les membres de la société BeeCoders pour leur accueil chaleureux et leur bienveillance.

Enfin, je tiens à remercier sincèrement tous les membres du jury pour leur soutien et leur attention tout au long de ce projet.

Table des matières

Introduction générale **1**

1 Présentation générale du projet **2**

1.1 Cadre du projet 2

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil 2

1.2.1 Presentation de Beecoders 3

1.2.2 Les valeurs de BeeCoders 3

1.2.3 Structure organisationnelle de Beecoders 3

1.3 Contexte du projet 4

1.3.1 Contexte et problématique 4

1.3.2 Objectif du projet 4

1.4 Etude de l'existant 5

1.4.1 Critique de l'existant 5

1.4.2 Solution proposée 6

1.5 Méthodologie de travail et planification 6

1.5.1 Méthodologie de travail 6

1.5.2 Principes et différentes Phases 7

1.5.3 Pourquoi Scrum? 8

1.6 Langage de Modélisation UML 9

1.7 conclusion 10

2 Phase de préparation **11**

2.1 backlog produit 11

2.2 Environnement de travail 17

2.2.1 Environnement matériel 17

2.2.2 Environnement logiciel 17

2.3 Technologies utilisées 18

2.3.1 Technologies de programmation 18
2.3.2 Frameworks 18
2.4 Architecture du projet 19
2.4.1 Architecture physique 19
2.4.2 Architecture logique 20
2.5 Spécification des besoins 21
2.5.1 Identification des acteurs 21
2.5.2 Les besoins fonctionnels 22
2.5.3 Les besoins non fonctionnels 24
2.6 Analyse des besoins 24
2.6.1 Diagramme de cas d'utilisation global 25
2.6.2 Diagramme de classes 26
2.7 Conclusion 27

3 Sprint 1: Fondations et Gestion de Base 28
3.1 Backlog du sprint 1 28
3.2 Modèle global des cas d'utilisation du premier sprint 30
3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du premier sprint 30
3.2.2 Raffinement des cas d'utilisation du premier sprint 31
3.2.3 Diagrammes de séquences 38
3.2.4 Diagramme de classes du sprint 1 42
3.3 Réalisation 42
3.4 Conclusion 48

4 Sprint 2: Interactions Utilisateur et Gestion des Réservations 49
4.1 Backlog du sprint 2 49
4.2 Modèle global des cas d'utilisation du deuxième sprint 51
4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation deuxième sprint 51
4.2.2 Raffinement des cas d'utilisation du deuxième sprint 52
4.2.3 Diagrammes de séquences 57
4.2.4 Diagramme de classes du sprint 2 60
4.3 Réalisation 60

4.4 Conclusion 66

5 Sprint 3: Fonctionnalités Avancées et Suivi Administratif 67

5.1 Backlog du sprint 3 67

5.2 Modèle global des cas d'utilisation du troisième sprint 68

5.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du troisième sprint 69

5.2.2 Raffinement des cas d'utilisation du troisième sprint 69

5.2.3 Diagrammes de séquences 72

5.2.4 Diagramme de classes du sprint 3 75

5.3 Réalisation 75

5.4 Conclusion 78

Conclusion générale 79

Table des figures

1.1 Processus SCRUM [18] 7

2.1 Planification des Sprints 16
2.2 Schéma de l'architecture 3-tiers [9] 20
2.3 Schéma de l'architecture MVC 21
2.4 Diagramme du cas d'utilisation global 25
2.5 Diagramme de classes global 26

3.1 Diagramme de cas d'utilisation du premier sprint 31
3.2 Diagramme de cas d'utilisation de gérer utilisateurs 32
3.3 Diagramme de cas d'utilisation de gérer offres 36
3.4 Diagramme de cas d'utilisation de gérer cours 37
3.5 Diagramme de cas d'utilisation de modifier profil 37
3.6 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier » 39
3.7 Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Ajouter utilisateur » 40
3.8 Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Modifier profil » 41
3.9 Diagramme de classes du sprint 1 42
3.10 Page d'authentification 43
3.11 Page d'authentification en cas de données incorrectes 43
3.12 Liste des utilisateurs 44
3.13 Ajout d'un utilisateur 44
3.14 E-mail envoyé 45
3.15 Pré-inscription envoyée 46
3.16 Validation des membres 46
3.17 Page de la reconnaissance faciale 47
3.18 Liste des offres 47
3.19 Liste des cours 48

4.1 Diagramme de cas d'utilisation du deuxième sprint 52
4.2 Diagramme de cas d'utilisation de gérer séances de cours 55
4.3 Diagramme de cas d'utilisation de gérer réservations 56
4.4 Diagramme de cas d'utilisation de gérer abonnements 57
4.5 Diagramme de cas d'utilisation suivre activités 57
4.6 Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer réservations» 58
4.7 Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer abonnements» 59
4.8 Diagramme de classes du sprint 2 60
4.9 Page des offres 61
4.10 Page des abonnements 62
4.11 Interface de réservation 62
4.12 Page des réservations 63
4.13 Page des séance de cours 64
4.14 Page des séance de cours 64
4.15 Page de suivi progrès 65

5.1 Diagramme de cas d'utilisation du troisième sprint 69
5.2 Diagramme de cas d'utilisation de Suivre les actions 70
5.3 Diagramme de cas d'utilisation de gérer notifications 71
5.4 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer la reconnaissance facial » 73
5.5 Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Suivre la liste des séances de cours planifiées » 74
5.6 Diagramme de classes du sprint 3 75
5.7 Activation et désactivation de la reconnaissance faciale 76
5.8 Tableau de bord de l'administrateur 77
5.9 Tableau de bord de l'administrateur 77
5.10 Ajouter une notification 78

Liste des tableaux

2.1 Backlog du produit 16

3.1 Backlog du sprint 1 30
3.2 Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier » 33
3.3 Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un utilisateur » 34
3.4 Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un identifiant facial aux utilisateurs » 36
3.5 Description textuelle du cas d'utilisation « Changer mot de passe » 38

4.1 Backlog du sprint 2 51
4.2 Description textuelle du cas d'utilisation « S'abonner aux offres » 53
4.3 Description textuelle du cas d'utilisation « Réserver des coaches » 54
4.4 Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter une séance de cours » . . 56

5.1 Backlog du sprint 3 68
5.2 Description textuelle du cas d'utilisation « Suivre les actions » 71
5.3 Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter une notification » 72

Liste des abréviations

IOS : iPhone Operating System

IT : Information Technology

PDG : Président-Directeur Général

SCRUM : Systematic Customer Resolution Unraveling Meeting

UML : Unified Modeling Language

API : Application Programming Interface

HTML : HyperText Markup Language

CSS : Cascading Style Sheets

MySQL : My Structured Query Language

JWT : JSON Web Token

RFC : Request for Comments

HMAC : Hash-Based Message Authentication Code

RSA : Rivest Shamir Adleman

HTTP : Hypertext Transfer Protocol

MVC : Model View Controller

IHM : Interface Homme-Machine

Introduction générale

Dans un paysage numérique en constante évolution, la gestion efficace et le contrôle sécurisé de l'accès aux salles de sport sont devenus des priorités pour les établissements souhaitant offrir une expérience fluide et optimale à leurs membres. Pour répondre à ces défis croissants, nous avons entrepris un projet ambitieux : le développement d'une application web destinée à révolutionner la manière dont les salles de sport gèrent leurs membres, leurs coaches, et leurs ressources.

L'objectif principal de cette application est de surmonter les obstacles fréquemment rencontrés par les gestionnaires de salles de sport, en offrant une solution tout-en-un qui centralise la gestion des abonnements, des réservations de cours, et des coaches. Cette approche garantit une gestion efficace et une expérience utilisateur améliorée, renforçant ainsi la satisfaction des membres et l'efficacité opérationnelle de la salle de sport.

En parallèle, l'application vise à accroître la sécurité et la facilité d'accès grâce à des fonctionnalités avancées telles que la reconnaissance faciale. Cette initiative vise à créer un environnement sécurisé et accueillant, permettant aux utilisateurs d'accéder à la salle de sport et de gérer leurs activités avec facilité et rapidité.

Ce rapport présente l'avancement de notre travail. Le premier chapitre présente l'organisation d'accueil, le projet et la méthodologie de travail adoptée. Le deuxième chapitre se concentre sur l'analyse et la spécification des besoins, en présentant les acteurs, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, ainsi que la modélisation conceptuelle générale. Il examine également l'architecture, la méthodologie et l'environnement de travail, ainsi que le choix technologique. Les chapitres suivants correspondent respectivement à chaque sprint de notre projet. Chaque sprint décrit l'identification des acteurs, l'analyse des besoins, la modélisation conceptuelle, et se termine par la réalisation.

Ce document démontre notre engagement à fournir une solution de gestion et de contrôle d'accès à la salle de sport efficace, flexible et sécurisée, répondant aux besoins variés des membres et des coaches tout en garantissant une expérience utilisateur optimale.

CHAPITRE 1

Présentation générale du projet

Introduction

Ce chapitre se concentre sur la mise en perspective du projet réalisé lors du stage de fin d'études. Nous commençons par présenter l'organisation d'accueil. Ensuite, nous procédons à une analyse de la situation actuelle en présentant les différentes options disponibles sur le marché. Nous les critiquons avant de proposer notre réponse. Enfin, nous terminerons par une explication de la méthodologie de gestion de projet que nous avons utilisée pour la création de notre application web.

1.1 Cadre du projet

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un projet de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme de licence en génie logiciel et systèmes d'information. Réalisé au sein de l'entreprise "Système de contrôle d'accès en salle de sport".

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Dans cette partie, nous présenterons l'entreprise BeeCoders, en mettant en lumière ses valeurs, ses secteurs d'activités et sa structure organisationnelle.

1.2.1 Presentation de Beecoders

Beecoders [4], fondée en 2020, est une entreprise de services du numérique spécialisée dans le développement web et mobile (Android et IOS), le design web, le consulting IT et les formations à distance .

1.2.2 Les valeurs de BeeCoders

- **Qualité** : BeeCoders s'engage à développer des produits numériques de haute qualité en respectant les directives des clients et en utilisant des technologies modernes. L'entreprise propose également des formations en adéquation avec les exigences actuelles du marché de l'emploi en informatique.
- **Flexibilité** : BeeCoders assure des conditions de développement optimales grâce à une grande adaptabilité. Les formations proposées sont de haute qualité et répondent aux besoins évolutifs du marché informatique.
- **Support** : BeeCoders offre un soutien aux entreprises grâce à des formations professionnelles efficaces et des services de consultants informatiques qualifiés, permettant aux entreprises de se maintenir à jour avec les dernières avancées technologiques.

1.2.3 Structure organisationnelle de Beecoders

- **Ahmed Neffati**, occupe le poste de PDG chez Beecoders, où il guide la vision stratégique de l'entreprise et assure son succès global.
- **Jihed Ben Gharbia**, directeur du Web, est responsable de la gestion des initiatives web.
- **Ahmed Yahmed**, directeur du Design, dirige les projets de conception et maintient une cohérence visuelle sur toutes les plateformes.
- **Hbiba Mezghi**, en tant que Responsable Marketing Digital, joue un rôle crucial dans l'élaboration et l'exécution des stratégies de marketing numérique de l'entreprise.

1.3 Contexte du projet

Dans cette section, nous présentons le contexte global de notre sujet, la problématique à laquelle nous sommes confrontés, ainsi que les objectifs à atteindre.

1.3.1 Contexte et problématique

La stratégie de marketing des salles de sport repose sur les réseaux sociaux. Toutefois, les responsables et les coaches font face à différents obstacles. En premier lieu, le manque de ressources centralisées, comme des programmes d'entraînement standardisés, limite leur capacité à offrir régulièrement un contenu pertinent et diversifié. En outre, la variété des approches pour gérer les membres et les séances d'entraînement entraîne une incohérence dans l'expérience proposée aux utilisateurs, ce qui peut avoir un impact sur leur fidélité et leur implication. Afin d'assurer la sécurité et surveiller les avancées des membres, l'incorporation de la reconnaissance faciale est un élément indispensable.
La collaboration entre gestionnaires et coaches est entravée par une visibilité limitée sur les progrès des membres et des séances d'entraînement, ce qui affecte l'efficacité de l'équipe. De plus, le manque d'outils d'évaluation et de suivi entraîne une gestion inefficace des ressources et des horaires, pouvant causer des retards et des désaccords dans la planification des séances. Une solution intégrée est indispensable pour simplifier la gestion des membres, la planification des séances et le suivi des progrès individuels. Cette solution proposera une application web pour la conception et la gestion des programmes d'entraînement, ainsi que des outils d'évaluation et de suivi pour mesurer l'efficacité des séances et l'atteinte des objectifs de remise en forme. En améliorant la structure de gestion et de suivi, elle renforcera l'expérience des membres et l'efficacité des salles de sport.

1.3.2 Objectif du projet

Le projet vise principalement à créer et à mettre en place une application web pour la gestion et le contrôle d'accès à la salle de sport. L'objectif principal de cette application est de faciliter la gestion des membres, des coaches et des ressources disponibles dans le centre, tout en garantissant une expérience utilisateur optimale. En particulier, cela facilitera la planification des séances d'entraînement, la réservation des cours et des coaches, ainsi

que le suivi des progrès individuels des membres. L'application a pour objectif d'améliorer l'efficacité opérationnelle de la salle en incorporant des fonctionnalités avancées comme la reconnaissance faciale pour un accès sécurisé, tout en proposant une expérience personnalisée aux utilisateurs.

1.4 Etude de l'existant

L'étude de l'existant est une étape importante, car elle aide à identifier les procédures existantes et les lacunes à combler pour répondre aux spécifications des besoins.

1.4.1 Critique de l'existant

À travers notre recherche sur différentes applications pour les salles de sport, nous avons pu extraire les caractéristiques de deux des salles de sport les plus connues, tant au niveau national (California Gym) [6] qu'international (World Gym)[25]

- **Absence de réservation de cours en ligne :**
  - **California Gym** : Bien que cette application présente la planification des cours, elle ne propose pas de service de réservation des séances de cours.
  - **World Gym** : ne propose pas du tout de planification des cours ni d'informations sur les coachs.
- **Absence d'interface client**
  - **California Gym** : ne propose pas de gestion d'interface client, ce qui signifie que les clients ne peuvent pas avoir de compte sur le site où ils peuvent consulter leurs programmes, leur progression vers leurs objectifs, les cours auxquels ils sont inscrits, etc.
  - **World Gym** : ne dispose pas d'interface client permettant la consultation des informations sur les différents cours proposés dans la salle.
- **Absence de coaching en ligne**
  - **California Gym** : absence totale de communication entre le coach et le client, sans suivi de la progression des exercices, des objectifs, de l'alimentation, des cours, etc.

- **World Gym** : absence totale d'informations sur les coachs.

1.4.2 Solution proposée

Nous proposons la conception et le développement d'une application web de gestion et de contrôle d'accès à la salle de sport. Cette application vise à simplifier la gestion des membres, des coaches et des ressources disponibles dans le centre. Elle permettra de faciliter la planification des séances d'entraînement, la réservation des cours et des coaches ainsi que le suivi des progrès individuels des membres.

En utilisant des outils de visualisation et des données statistiques, l'application fournira également des informations détaillées sur les cours disponibles, la capacité des cours, les horaires des séances, les disponibilités des coaches, etc. Ces données aideront les utilisateurs à prendre des décisions éclairées et à planifier leurs séances d'entraînement de manière efficace.

Notre objectif est de fournir une solution de gestion de salle de sport qui soit à la fois efficace et flexible, répondant aux divers besoins des membres et des coachs, tout en assurant une expérience utilisateur optimale.

1.5 Méthodologie de travail et planification

Les méthodologies de développement logiciel évoluent constamment dans le but de s'ajuster aux exigences environnementales, à la fois internes et externes, qu'affectent le projet. Dans cette partie, nous expliquerons méthodologie adoptée pour notre projet.

1.5.1 Méthodologie de travail

Scrum est une structure Agile qui facilite la collaboration au sein des équipes et les aide à réaliser des tâches à haute valeur ajoutée. Elle propose un schéma de valeurs, rôles et directives pour leur permettre de se concentrer sur chaque itération et de s'améliorer en continu.[12]

1.5.2 Principes et différentes Phases

Scrum est une approche de développement logiciel qui s'appuie sur les meilleures pratiques de l'industrie et qui s'itère et se développe au cours du temps. Son objectif est de développer un logiciel de maniére fléxible et transparente en se basant sur une liste de changements ou de corrections à apporter (backlog).

Les méthodologies agiles encouragent la participation active des clients et la mise en œuvre continue de petites parties de travail, couvrant l'ensemble du système. L'utilisation de cette approche est plus performante dans la gestion de l'évolution des besoins tout au long du processus de développement.

En conclusion, les méthodologies agiles se concentrent sur la définition d'objectifs à court terme puis le démarrage incrémental de la réalisation.

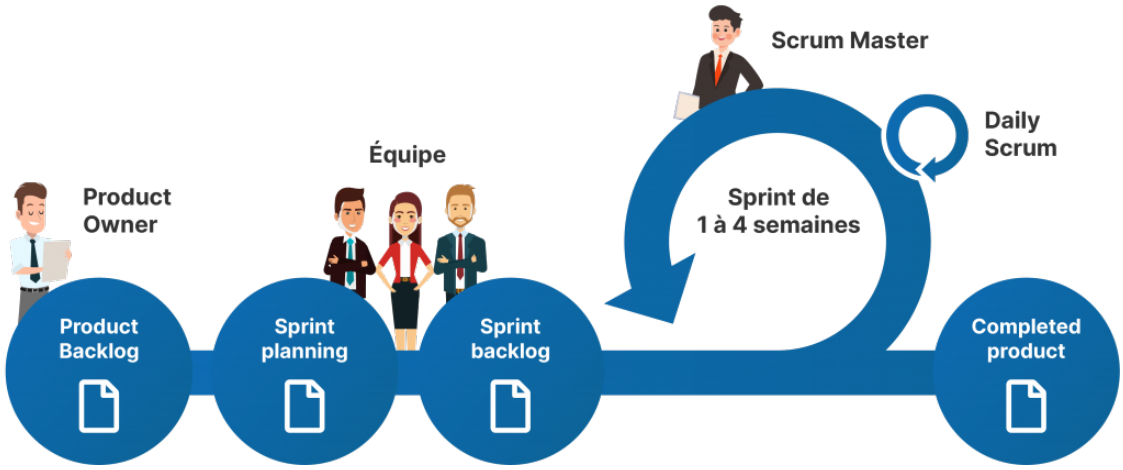


FIG. 1.1 – Processus SCRUM [18]

La méthodologie Agile Scrum se compose de quatre réunions clés :

- **Les réunions quotidiennes**: Courtes rencontres journalières durant environ 15 minutes où l'équipe se réunit debout pour partager ce qui a été accompli la veille, les objectifs du jour et pour discuter des éventuels obstacles rencontrés.
- **Les réunions de revue de travail** :

  Des présentations informelles sont organisées à la fin de chaque Sprint, où toute l'équipe participe pour montrer l'avancement, y compris de nouvelles fonctionnalités ou des aspects architecturaux, afin d'obtenir des retours. Cette réunion dure environ 2 heures.

- **Les réunions de rétrospectives de sprint**: à la fin de chaque sprint,l'équipe réfléchit à ce qui a bien fonctionné et à ce qui et sur ce qui a moins bien fonctionné en prenant en compte les avis de chaque membre.En effet,au cours de cette réunion de 20 à 30 minutes, chaque participant est convié et exprime son opinion, un vote de confiance est mis en place afin de déterminer les améliorations à apporter.
- **Les réunions de planifications** : Toute l'équipe se réunit , décide les fonctionnalités qui composeront le prochain Sprint et met à jour la liste générale des tâches

Qui dit Scrum, dit l'impératif de définir ces fameux **mots clés**:

- **Product Backlog**: liste priorisée qui sert à la définition des besoins fonctionnels sous forme de "User Story".
- **Sprint Backlog**: liste de "User Story" sélectionnés à partir du Product Backlog pour être implémentées lors d'un Sprint spécifique.
- **User Story**: Description succincte d'une fonctionnalité logicielle donnée, exprimée du point de vue de l'utilisateur.
- **Sprint**: Itération à courte durée généralement de 2 à 4 semaines, au cours de laquelle une équipe de développement s'engage à réaliser un objectif défini, en lui associant une liste spécifique d'éléments du Product Backlog à réaliser.
- **Product Owner**: Personne responsable de la gestion du backlog du produit veillant à une compréhension claire des exigences du projet et à leur réalisation correcte par l'équipe de développement.
- **Scrum Master**: Personne responsable de faciliter l'implication de l'équipe de développement et de l'orienter dans l'adoption et la mise en œuvre efficaces de la méthodologie Scrum.
- **Development Team**: L'équipe de développement responsable de livrer à chaque fin de Sprint un incrément du produit.

1.5.3 Pourquoi Scrum?

Pour le développement de ce projet, nous avons choisi de travailler avec la méthode agile Scrum vue ses avantages significatifs.

Tout d'abord, elle facilite l'identification des fonctionnalités prioritaires grâce au backlog, ce

qui permet de fixer des objectifs clairs.
Les échanges quotidiens au sein de l'équipe nous aident à rester concentrés sur nos tâches et à nous sentir responsables de nos actions. Les réunions de fin de sprint permettent une évaluation régulière de l'avancement et un travail sur tous les axes y compris l'aspect non fonctionnel du produit.
De plus, la planification collaborative des prochains sprints favorise le partage d'idées et une meilleure compréhension des objectifs, renforçant ainsi notre démarche.
Enfin, l'approche itérative du Scrum nous permet de démarrer par les fonctionnalités indépendantes, puis d'ajouter progressivement des fonctionnalités et des dépendances, assurant ainsi un développement continu et efficace de l'application.

1.6 Langage de Modélisation UML

Afin de modéliser nos idées, nous avons choisi UML comme un langage de modélisation. En effet, UML est un langage standard pour spécifier, visualiser, construire et documenter les artefacts des systèmes logiciels.
Dans notre projet, nous avons modélisé notre solution au moyen de [15]:

- **Diagrammes de cas d'utilisation**: il donne un aperçu sur les fonctionnalités du système sans entrer dans les détails de mise en œuvre. Il illustre les exigences fonctionnelle du système et son interaction avec les acteurs externes. Un diagramme de cas d'utilisation représente différents scénarios dans lesquels le système peut être utilisé.
- **Diagrammes de classes** : il est utilisé pour décrire la structure statique d'un système en montrant les classes du système, leurs méthodes et leurs attributs. Le diagramme de classes aide également à identifier la relation entre ces classes ou objets.
- **Diagramme de séquence**: Il est également connu sous le nom de diagramme d'événements, il vise à représenter l'interaction entre les objets dans un ordre séquentiel. Les diagrammes de séquence décrivant comment et dans quel ordre les objets d'un système fonctionnent.

1.7 conclusion

Le premier chapitre constitue une étape fondamentale pour éclairer la vision du projet. Après avoir introduit l'organisme d'accueil et défini les objectifs du projet, nous avons établi le cadre de travail qui guidera la réalisation de la solution. Dans le chapitre suivant, nous aborderons les spécifications des besoins, le backlog du produit, ainsi que l'architecture et l'environnement de travail.

CHAPITRE 2

Phase de préparation

Introduction

Ce chapitre joue un rôle essentiel lors de la conception d'un produit ou d'un système. Le rôle des différentes parties de cette étude est crucial pour définir et préciser les besoins du projet. La première étape consistera à définir les besoins, à analyser en détail les exigences et les attentes des utilisateurs finaux. Nous procéderons ensuite à l'analyse des besoins en exposant le schéma global des cas d'utilisation, en décrivant les différents scénarios d'utilisation du système et leurs relations. Nous examinerons ensuite la conception, qui consiste à définir l'organisation générale du système, ses éléments et leurs interactions. Par la suite, nous prendrons en compte le backlog du produit, une liste classée des fonctionnalités à améliorer en fonction de leur importance et de leur complexité. Nous passerons ensuite en revue les environnements de travail utilisés pour la réalisation du projet. Enfin, nous discuterons des choix technologiques effectués pour le développement du système.

2.1 backlog produit

La liste Backlog du produit, qui répertorie toutes les fonctionnalités projetées pour un produit, est un artefact extrêmement essentiel. Ces fonctionnalités sont désignées sous le nom d'histoires utilisateur. Chacune de ces histoires est assignée une priorité par le chef de produit. Pour déterminer l'ordre de priorité, nous utilisons la méthode de hiérarchisation **MoSCoW**.

- **M pour Must Have (Doit avoir)** : Impératif à réaliser. Cette exigence est essentielle, et l'omission de sa mise en œuvre peut entraîner l'échec du projet. Elle revêt une priorité

élevée.

- **S pour Should Have (Devrait avoir)** : Une exigence essentielle qu'il est préférable de réaliser dans la mesure du possible. Cependant, en cas de non-réalisation, il est envisageable de contourner cette exigence et de la livrer ultérieurement.
- **C pour Could Have (Pourrait avoir)** : Une exigence souhaitable qui pourrait être accomplie si elle n'a pas d'impact sur les autres tâches.
- **W pour Won't Have (Ne sera pas fait)** : Une exigence considérée comme un "luxe". Il s'agit d'une tâche intéressante mais non obligatoire pour le succès du projet.

le tableau 2.1 représente l'ensemble des User Stories à réaliser durant le projet.

Fonctionnalité	**User story**	**Sprint**	**Priorité**
Pré-Inscription	En tant que visiteur, je peut envoyer une demande de pré-inscription.	Sprint 1	C
Authentification	En tant qu'utilisateur, je dois m'authentifier pour accéder à mon espace.	Sprint 1	M
Gestion des utilisateurs	En tant qu'administrateur, je peux ajouter un ou plusieurs utilisateurs.	Sprint 1	M
	En tant qu'administrateur, je peux consulter la liste des utilisateurs.	Sprint 1	M
	En tant qu'administrateur, je peux modifier un ou plusieurs utilisateurs.	Sprint 1	C
	En tant qu'administrateur, je peux supprimer un ou plusieurs utilisateurs.	Sprint 1	C
	En tant qu'administrateur, je peux chercher un ou plusieurs utilisateurs.	Sprint 1	W
	En tant qu'administrateur, je peux valider un ou plusieurs utilisateurs.	Sprint 1	M
	En tant qu'administrateur, je peux ajouter un identifiant facial aux utilisateurs.	Sprint 1	M
Gestion des cours	En tant qu'administrateur, je peux ajouter un ou plusieurs cours.	Sprint 1	M

	En tant qu'administrateur, je peux consulter la liste des cours.	Sprint 1	M
	En tant qu'administrateur, je peux modifier un ou plusieurs cours.	Sprint 1	C
	En tant qu'administrateur, je peux supprimer un ou plusieurs cours.	Sprint 1	C
	En tant qu'administrateur, je peux chercher un ou plusieurs cours.	Sprint 1	W
Gestion des offres	En tant qu'administrateur, je peux ajouter une ou plusieurs offres.	Sprint 1	M
	En tant qu'administrateur, je peux consulter la liste des offres.	Sprint 1	M
	En tant qu'administrateur, je peux modifier une ou plusieurs offres.	Sprint 1	C
	En tant qu'administrateur, je peux supprimer une ou plusieurs offres.	Sprint 1	C
	En tant qu'administrateur, je peux chercher une ou plusieurs offres.	Sprint 1	W
	En tant qu'administrateur, je peux ajouter un ou plusieurs cours accessibles.	Sprint 1	C
	En tant qu'administrateur, je peux supprimer un ou plusieurs cours accessibles.	Sprint 1	C
Modification du profil	En tant qu'utilisateur, je peux consulter les détails de mon profil.	Sprint 1	C
	En tant qu'utilisateur, je peux changer mon mot de passe.	Sprint 1	M
	En tant qu'utilisateur, je peux modifier mon profil.	Sprint 1	C
Abonnement aux offres	En tant que membre, je peux m'abonner à une ou plusieurs offres.	Sprint 2	M

Réservation des coaches	En tant que membre, je peux réserver un ou plusieurs coaches.	Sprint 2	M
Réservation des séances de cours	En tant que membre, je peux réserver une ou plusieurs séances de cours.	Sprint 2	M
Suivi des activités	En tant que membre, je peux consulter la liste de mes programmes.	Sprint 2	M
	En tant que membre, je peux consulter la liste de mes réservations des coaches.	Sprint 2	M
	En tant que membre, je peux consulter la liste de mes séances de cours.	Sprint 2	C
	En tant que membre, je peux consulter la liste de mes abonnements.	Sprint 2	M
	En tant que membre, je peux ajouter un ou plusieurs progrès.	Sprint 2	M
	En tant que membre, je peux consulter les statistiques de mes progrès.	Sprint 2	M
	En tant que membre, je peux comparer les détails de mes progrès.	Sprint 2	C
Gestion des réservations	En tant que coach, je peux consulter la liste de mes clients.	Sprint 2	M
	En tant que coach, je peux ajouter un ou plusieurs programmes.	Sprint 2	M
	En tant que coach, je peux consulter la liste des programmes.	Sprint 2	C
	En tant que coach, je peux modifier un ou plusieurs programmes.	Sprint 2	C
	En tant que coach, je peux supprimer un ou plusieurs programmes.	Sprint 2	W
Gestion des séances de cours	En tant que coach, je peux ajouter une ou plusieurs séances de cours.	Sprint 2	M

	En tant que coach, je peux consulter la liste de mes séances de cours.	Sprint 2	C
	En tant que coach, je peux consulter la liste des membres participants.	Sprint 2	W
	En tant que coach, je peux modifier mes séances de cours.	Sprint 2	C
	En tant que coach, je peux supprimer mes séances de cours.	Sprint 2	C
Gestion des abonnements	En tant qu'administrateur, je peux consulter la liste des abonnements.	Sprint 2	S
	En tant qu'administrateur, je peux confirmer un ou plusieurs abonnements.	Sprint 2	M
	En tant qu'administrateur, je peux vérifier les abonnements expirés.	Sprint 2	M
Gestion de la reconnaissance faciale	En tant qu'administrateur, je peux activer ou désactiver la détection de reconnaissance faciale.	Sprint 3	M
Suivi des actions	En tant qu'administrateur, je peux suivre le taux d'abonnement quotidien.	Sprint 3	C
	En tant qu'administrateur, je peux suivre le taux de nouveaux membres mensuel.	Sprint 3	C
	En tant qu'administrateur, je peux suivre le revenu total.	Sprint 3	S
	En tant qu'administrateur, je peux suivre la liste des réservations des membres.	Sprint 3	W
	En tant qu'administrateur, je peux suivre la liste des coachs réservés.	Sprint 3	W
	En tant qu'administrateur, je peux suivre la liste des séances de cours planifiées.	Sprint 3	C
	En tant qu'administrateur, je peux consulter la liste des membres participants.	Sprint 3	W

	En tant qu'administrateur, je peux modifier une ou plusieurs séances de cours.	Sprint 3	W
Gestion des notifications	En tant qu'administrateur, je peux ajouter une ou plusieurs notifications.	Sprint 3	W
	En tant qu'administrateur, je peux consulter la liste des notifications.	Sprint 3	W
	En tant qu'administrateur, je peux supprimer une ou plusieurs notifications.	Sprint 3	W
	En tant que membre ou coach, je peux consulter la liste de mes notifications.	Sprint 3	C
	En tant que membre ou coach, je peux marquer mes notifications comme lues.	Sprint 3	W
	En tant que membre ou coach, je peux supprimer mes notifications.	Sprint 3	W

TAB. 2.1 – *Backlog du produit*

Après l'identification des User Stories dans le Backlog du produit nous avons les composer en trois Sprints :

Sprint 1: "Fondations et Gestion de Base"

Sprint 2: "Interactions Utilisateur et Gestion des Réservations"

Sprint 3: "Fonctionnalités Avancées et Suivi Administratif"

Le chrono-gramme représenté par la figure 2.1 permet de visualiser la répartition des sprints.

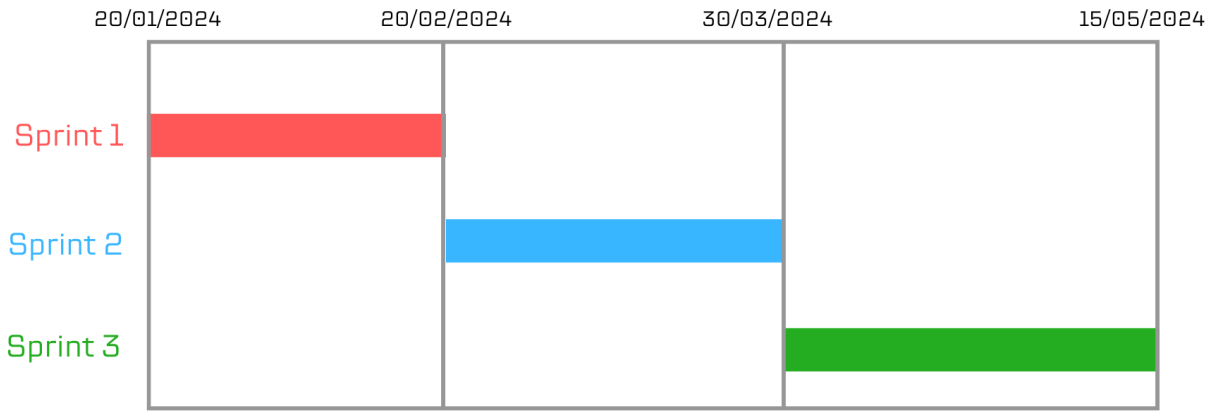


FIG. 2.1 – *Planification des Sprints*

2.2 Environnement de travail

Dans cette phase, nous dévoilons la structure logicielle sélectionnée pour le projet et les langages de programmation utilisés, ainsi que les outils. Le choix judicieux de l'environnement de travail est essentiel, ce qui confère une grande importance à cette décision.

2.2.1 Environnement matériel

Au cours des diverses étapes de notre projet, qui comprennent la constitution de la documentation, la définition des exigences, la conception et le développement, nous utilisons exclusivement un ordinateur portable doté des spécificités suivantes :

- **Système d'exploitation :** Windows 11
- **Processeur :** 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11370H @ 3.30GHz 3.30 GHz
- **Mémoire :** 16 Go de mémoire RAM
- **Disque dur :** SSD 512GB
- **Carte Graphique :** NVIDIA GeForce RTX 3050TI

2.2.2 Environnement logiciel

Les outils logiciels que nous avons sélectionnés sont :

Visual Studio Code : également connu sous le nom de VS Code, est un éditeur de code créé par Microsoft en 2015. Il est principalement conçu pour le développement de projets utilisant des langages comme JavaScript, Node.js et TypeScript.[24]

Postman : est une application créée en 2012 pour répondre à un besoin spécifique : faciliter le test d'API et rendre ce processus plus collaboratif. Elle permet aux développeurs de tester, de déboguer et de documenter les API de manière efficace. [16]

Spring Tool Suite 4 : est un environnement de développement dédié aux applications Spring, offrant des fonctionnalités avancées pour simplifier le processus de développement.[20]

Draw.io : est une technologie open source pour la création d'applications de création de diagrammes. C'est également le logiciel de création de diagrammes basé sur un navigateur le plus utilisé au monde.[7]

StarUML : est un outil de génie logiciel dédié à la modélisation UML.[21]

2.3 Technologies utilisées

Dans cette section, nous allons présenter les frameworks et les langages utilisés pour notre projet.

2.3.1 Technologies de programmation

Java : est un langage multiplateforme, orienté objet.Il s'agit d'un langage de programmation rapide, sécurisé et fiable permettant de tout coder, des applications mobiles et logiciels d'entreprise aux applications Big Data et aux technologies côté serveur.[10]

TypeScript : est un langage de programmation développé par Microsoft en 2012. Son ambition principale est d'améliorer la productivité de développement d'applications complexes. C'est un langage open source, développé comme un sur-ensemble de Javascript.[22]

Python : est un langage de programmation interprété, multiparadigme et multiplateformes. Il favorise la programmation impérative structurée, fonctionnelle et orientée objet.[17]

2.3.2 Frameworks

Angular : est un framework pour clients, open source, basé sur TypeScript et codirigé par l'équipe du projet « Angular » chez Google ainsi que par une communauté de particuliers et de sociétés. Angular est une réécriture complète d'AngularJS, cadriciel construit par la même équipe. [1]

Spring Boot : est un framework Java open source utilisé pour programmer des applications Spring autonomes de qualité production avec un minimum d'effort. [19]

Flask : est un micro framework open-source de développement web en Python. Il est classé comme microframework car il est très léger. Flask a pour objectif de garder un noyau simple mais extensible. [8]

Bootstrap : est une collection d'outils utiles à la création du design de sites et d'applications web. C'est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, des formulaires, boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs, ainsi que des extensions JavaScript en option. [5]

MySQL : est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) open source. Il est utilisé pour gérer et organiser des données dans des tables et supporte le langage SQL (Structured Query Language) pour les opérations sur les bases de données. [14]

2.3.2.1 Technologies de sécurité

JWT (JSON Web Token) :est un standard ouvert défini dans la RFC 7519. Il permet l'échange sécurisé de jetons entre plusieurs parties. Cette sécurité de l'échange se traduit par la vérification de l'intégrité et de l'authenticité des données. Elle s'effectue par l'algorithme HMAC ou RSA.[11]

Bcrypt : est un algorithme de hachage de mots de passe conçu pour protéger les mots de passe en les hachant de manière sécurisée avant de les stocker dans la base de données. Il est basée sur l'algorithme de chiffrement Blowfish.[3]

2.4 Architecture du projet

L'architecture est le point de départ pour créer une application bien structurée, en fait une architecture décrit la manière dont les éléments sont organisés. Dans cette section, nous montrons le choix opté pour l'organisation physique et logique de notre projet

2.4.1 Architecture physique

Notre choix est orienté vers l'architecture trois tiers pour notre application web qu'est divisé entre la couche client, la couche d'application et la couche de données comme montre la figure 2.2

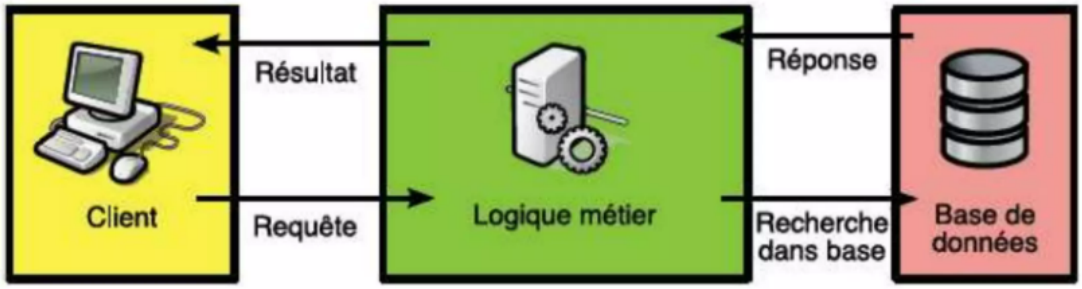


FIG. 2.2 – *Schéma de l'architecture 3-tiers [9]*

Client : Le premier tiers prend en charge la présentation de notre application, il utilise un navigateur web pour créer un lien de communication avec le serveur d'application afin d'envoyer des demandes de traitement sous forme des requêtes HTTP.

Logique métier : C'est le coeur de l'application, elle prend en charge la partie traitement et la logique métier.

Base de données : Assure la persistance des données et la gestion des flux de données avec le serveur d'application.

2.4.2 Architecture logique

Dans notre application, nous adoptons l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), une approche de conception qui divise le code en trois composants essentiels : le modèle, la vue et le contrôleur. comme illustré dans la Figure 2.3

Voici une description de chaque composant [2] :

Modèle : Il représente le modèle de données de l'application, y compris les données elles-mêmes, la logique métier et les règles de validation. Le modèle interagit avec le contrôleur et n'a aucune connaissance directe de la vue.

Vue : Elle gère l'interface utilisateur de l'application. Elle présente les données aux utilisateurs et enregistre leurs interactions.

Contrôleur : Il agit en tant qu'intermédiaire entre le modèle et la vue. Il reçoit les demandes de la vue, traite les données à l'aide du modèle approprié et renvoie les résultats à la vue. Le contrôleur facilite la communication entre la vue et le modèle.

La séparation claire des responsabilités entre ces trois composants facilite la maintenance

du code, l'évolutivité de l'application et la collaboration entre les membres de l'équipe de développement.

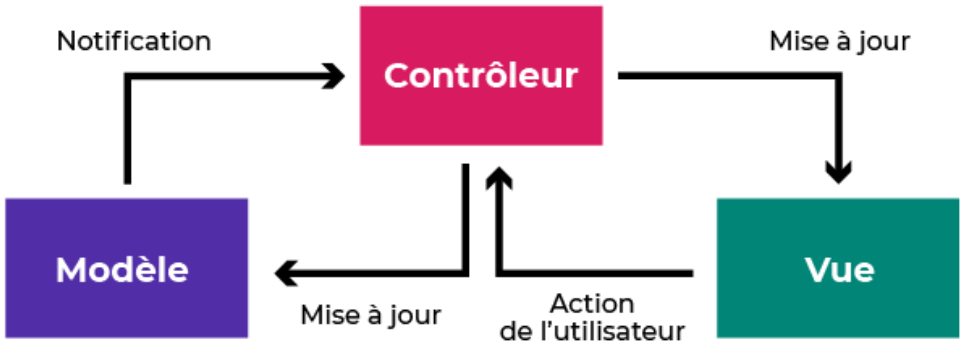


FIG. 2.3 – *Schéma de l'architecture MVC*

[13]

2.5 Spécification des besoins

Cette section a pour objectif de décrire les acteurs impliqués dans notre application, ainsi que de spécifier les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Cette étape revêt une importance capitale dans le déroulement de tout projet informatique.

2.5.1 Identification des acteurs

Un acteur [23] représente un rôle joué par une entité externe, qu'elle soit une personne ou un système informatique, interagissant directement avec le système étudié. Il peut consulter ou modifier l'état du système en émettant ou en recevant des messages susceptibles de contenir des données. En conclure que notre application comprend quatre acteurs:

- **Le visiteur** : est l'acteur responsable de consulter le calendrier, les coaches, les offres et les cours, ainsi que de se pré-inscrire.
- **Le membre**: est l'acteur responsable de réserver des séances de cours, des coaches et de s'abonner aux offres proposées. De plus, il peut suivre ses activités en consultant ses réservations et ses participations aux cours, ainsi que son progrès. Il est également

en mesure de recevoir des notifications concernant les changements et les événements à venir.

- **Le coach**: est l'acteur responsable de la gestion de ses propres séances de cours et de ses réservations de coaching privé avec ses clients. Il crée des programmes personnalisés adaptés à leurs besoins et objectifs.
- **L'administrateur**: est l'acteur responsable de la gestion globale du système. Il possède des autorisations étendues pour gérer les utilisateurs, les cours, les offres et les abonnements. Ses responsabilités comprennent la surveillance des actions effectuées sur le système, ainsi que la gestion de la reconnaissance faciale.

2.5.2 Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels expriment les attentes du client en termes de fonctionnalités à intégrer dans le développement de l'application et procurent une vision claire du sujet et une compréhension plus profonde des tâches à réaliser.

- **Pré-Inscription :** Permet aux visiteurs de soumettre leur demande d'inscription et d'attendre la validation de l'administrateur pour devenir membres.
- **Authentification :** Permet aux utilisateurs de s'identifier en utilisant leur nom d'utilisateur et leur mot de passe.
- **Gestion des utilisateurs :** Permet à l'administrateur de :
  - Consulter les utilisateurs
  - Ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs
  - Ajouter des identifiants faciaux aux utilisateurs
  - Valider les demandes d'inscription des membres
- **Gestion des cours :** Permet à l'administrateur de :
  - Consulter les cours
  - Ajouter, modifier et supprimer des cours
- **Gestion des offres :** Permet à l'administrateur de :
  - Consulter les offres
  - Ajouter, modifier et supprimer des offres

- **Modification du profil :** Permet aux utilisateurs de modifier les détails de leur profil et de changer leur mot de passe.
- **Gestion des séances de cours :** Permet aux coaches de :
  - Consulter les détails des séances de cours
  - Ajouter, modifier et supprimer leurs propres séances de cours
- **Gestion des abonnements :** Permet à l'administrateur de :
  - Confirmer les abonnements
  - Vérifier les abonnements expirés
- **Gestion des réservations :** Permet aux coachs de :
  - Consulter les détails des réservations
  - Ajouter, supprimer et modifier les programmes personnalisés de leurs clients
- **Suivi des activités :** Permet aux membres de consulter leurs réservations, leurs programmes et leurs abonnements, ainsi que de suivre leur progression.
- **Abonnement aux offres :** Permet aux membres de souscrire aux offres proposées.
- **Réservation des coaches :** Permet aux membres de réserver des coaches afin d'avoir des programmes personnalisés.
- **Réservation des séances de cours :** Permet aux membres de réserver des séances de cours.
- **Suivi des actions :** Permet à l'administrateur de suivre les actions effectuées sur le système.
- **Gestion de la reconnaissance faciale :** Permet à l'administrateur d'activer ou de désactiver la détection de reconnaissance faciale.
- **Gestion des notifications :**

  Permet à l'administrateur de :
  - Consulter, ajouter et supprimer des notifications

  Les membres et les coaches peuvent :
  - Recevoir des notifications
  - Consulter la liste de leurs notifications
  - Les marquer comme lues
  - Les supprimer

2.5.3 Les besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels représentent des aspects visibles pour l'utilisateur mais qui ne sont pas directement liés au fonctionnement du système. Les exigences non fonctionnelles de notre système se décrivent comme suit :

- **Performance :** Le système doit réagir rapidement aux actions de l'utilisateur pour garantir une expérience fluide. Les temps de réponse doivent être minimaux pour éviter toute frustration de l'utilisateur et optimiser l'efficacité des tâches.
- **Fiabilité :** L'application doit être hautement disponible et fonctionnelle à tout moment pour assurer la satisfaction de l'utilisateur et maintenir la confiance dans le système.
- **Sécurité :** Nous implémentons des mesures de sécurité avancées pour garantir la protection des données. Cela inclut le cryptage des mots de passe stockés dans la base de données, ainsi que l'utilisation efficace de JSON Web Tokens (JWT) pour gérer les autorisations des utilisateurs. Les JWT contiennent des informations cryptées sur l'utilisateur et son rôle, avec une durée de validité limitée pour minimiser les risques de compromission et prévenir les attaques potentielles.
- **Ergonomie des interfaces :** L'objectif est de concevoir des interfaces qui répondent aux critères ergonomiques suivants :
  - **Accessibilité :** L'application doit être compatible avec différents navigateurs tels que Chrome, Firefox, Safari, etc.
  - **Simplicité :** Elle doit être intuitive, même pour les utilisateurs novices, afin de faciliter la compréhension de son fonctionnement.
  - **Cohérence :** Les interfaces doivent être homogènes et cohérentes entre elles pour offrir une expérience utilisateur fluide et sans confusion.

2.6 Analyse des besoins

Dans cette section, nous allons exposer le diagramme global des cas d'utilisation ainsi que le diagramme de classe.

2.6.1 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation global montre les interactions entre les acteurs et le système. Il fournit une vue d'ensemble des fonctionnalités offertes par notre solution, permettant ainsi de comprendre son comportement fonctionnel de manière globale. Vous pouvez trouver la représentation de ce diagramme dans la Figure2.4 ,qui met en évidence les interactions clés de notre solution.

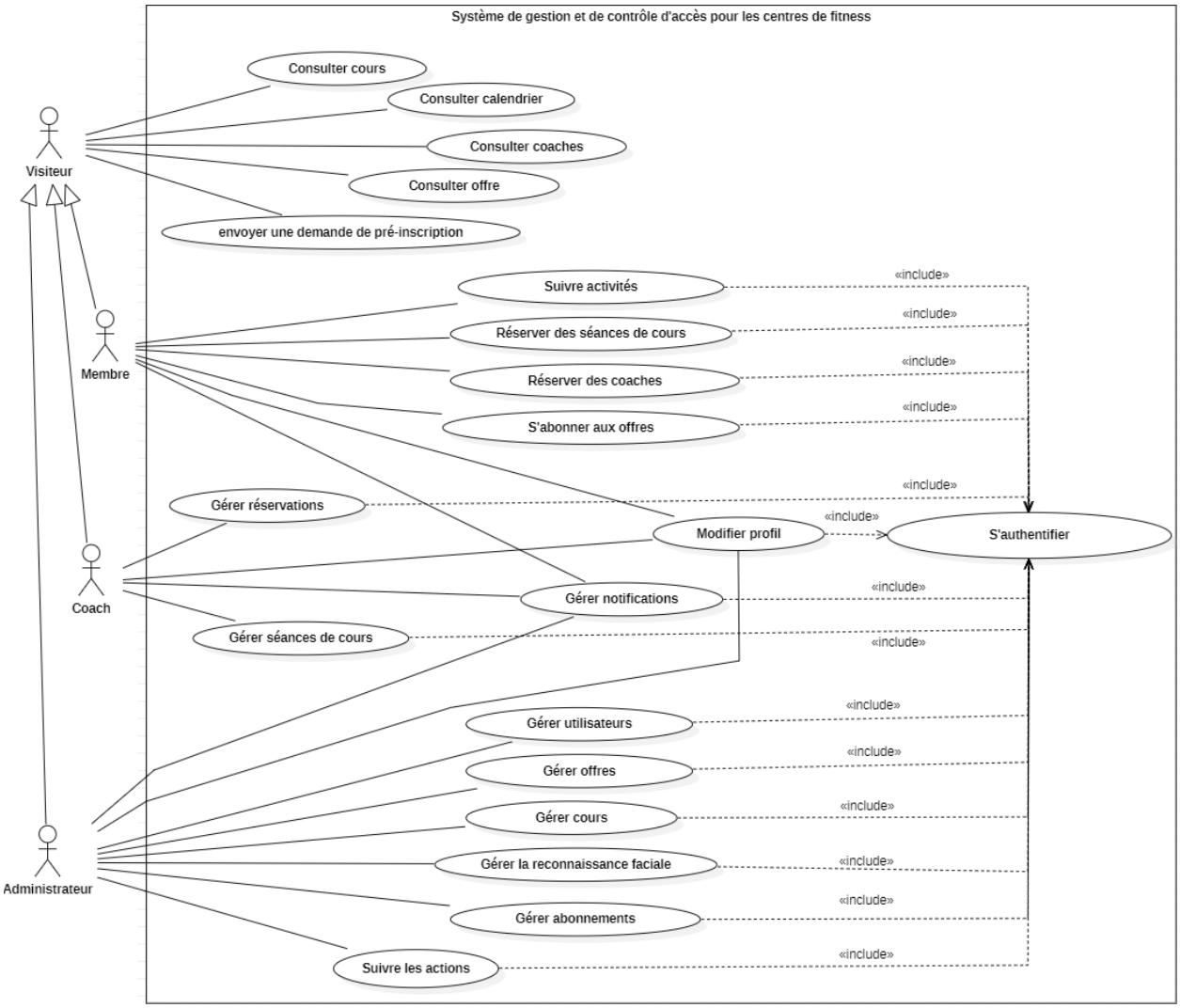


FIG. 2.4 – Diagramme du cas d'utilisation global

2.6.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes fournit une représentation visuelle de la structure statique du système, en mettant en évidence les différentes classes, leurs attributs et leurs relations. Il permet de visualiser clairement l'organisation interne du système ainsi que les interactions entre ses composants. Dans la Figure 2.5, nous présentons notre propre diagramme de classes, offrant ainsi une représentation des principales entités de notre solution et de leurs liens.

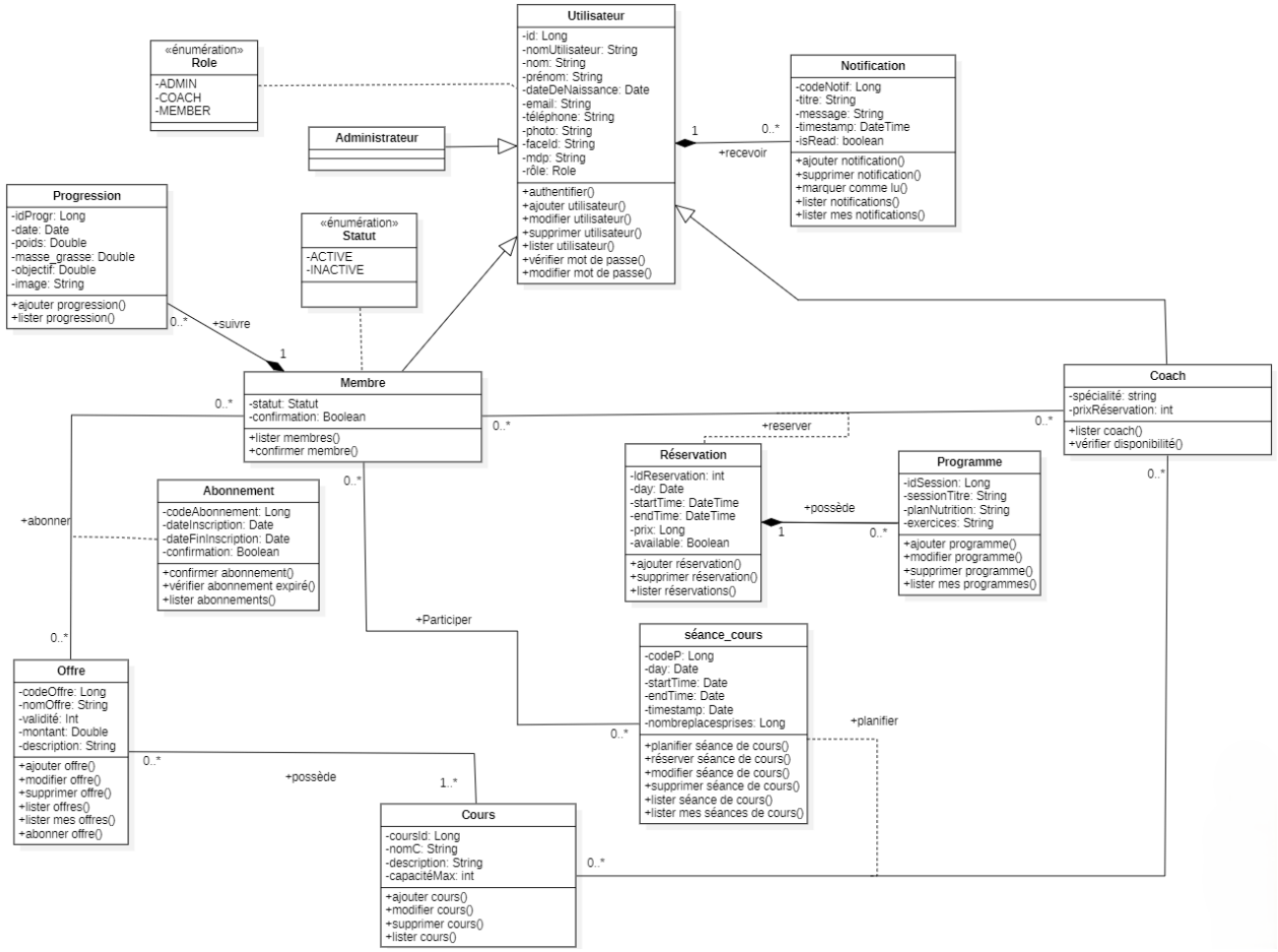


FIG. 2.5 – Diagramme de classes global

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons défini nos besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que les acteurs de notre solution, ce qui nous a permis d'avoir une meilleure vision de l'objectif du projet. Nous avons également présenté la vue globale du système, notre backlog du produit et l'architecture à mettre en place. Le chapitre suivant marque le début du sprint intitulé "Fondations et Gestion de Base".

CHAPITRE 3

Sprint 1: Fondations et Gestion de Base

Introduction

Après avoir analysé et déterminé les objectifs globaux du notre solution, nous présentons en détail les différentes phases exécutées durant ce premier sprint, ayant pour objectif la réalisation des fonctionnalités suivantes : gestion des utilisateurs, gestion des cours , gestion des offres et modification du profil. Nous commençons par la spécification de backlog de premier sprint, ensuite nous avons étudié la partie conception et on va fini par la réalisation.

3.1 Backlog du sprint 1

Le tableau 3.1 représente le backlog du premier sprint, Il liste les fonctionnalités à réaliser ainsi que le temps estimé pour les accomplir, exprimé en jours.

Fonctionnalité	**User story**	**Estimation**
Pré-Inscription	En tant que visiteur, je peut envoyer une demande de pré-inscription.	0.5
Authentification	En tant qu'utilisateur, je dois m'authentifier pour accéder à mon espace.	4
Gestion des utilisateurs	En tant qu'administrateur, je peux ajouter un ou plusieurs utilisateurs.	2
	En tant qu'administrateur, je peux consulter la liste des utilisateurs.	1

	En tant qu'administrateur, je peux modifier un ou plusieurs utilisateurs.	1
	En tant qu'administrateur, je peux supprimer un ou plusieurs utilisateurs.	1
	En tant qu'administrateur, je peux chercher un ou plusieurs utilisateurs.	0.5
	En tant qu'administrateur, je peux valider un ou plusieurs utilisateurs.	0.5
	En tant qu'administrateur, je peux ajouter un identifiant facial aux utilisateurs.	2
Gestion des cours	En tant qu'administrateur, je peux ajouter un ou plusieurs cours.	1
	En tant qu'administrateur, je peux consulter la liste des cours.	1
	En tant qu'administrateur, je peux modifier un ou plusieurs cours.	1
	En tant qu'administrateur, je peux supprimer un ou plusieurs cours.	0.5
	En tant qu'administrateur, je peux chercher un ou plusieurs cours.	0.5
Gestion des offres	En tant qu'administrateur, je peux ajouter une ou plusieurs offres.	2
	En tant qu'administrateur, je peux consulter la liste des offres.	1
	En tant qu'administrateur, je peux modifier une ou plusieurs offres.	1
	En tant qu'administrateur, je peux supprimer une ou plusieurs offres.	1
	En tant qu'administrateur, je peux chercher une ou plusieurs offres.	0.5

	En tant qu'administrateur, je peux ajouter un ou plusieurs cours accessibles.	0.5
	En tant qu'administrateur, je peux supprimer un ou plusieurs cours accessibles.	0.5
Modification du profil	En tant qu'utilisateur, je peux consulter les détails de mon profil.	1
	En tant qu'utilisateur, je peux changer mon mot de passe.	2
	En tant qu'utilisateur, je peux modifier mon profil.	0.5

TAB. 3.1 – *Backlog du sprint 1*

3.2 Modèle global des cas d'utilisation du premier sprint

Dans cette section, nous commencerons par présenter le diagramme de cas d'utilisation. Ensuite, nous approfondirons les principaux cas d'utilisation du premier sprint.

3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du premier sprint

La Figure 3.1 illustre le diagramme de cas d'utilisation qui représente les différentes fonctionnalités décrites dans le cas d'utilisation du premier sprint.

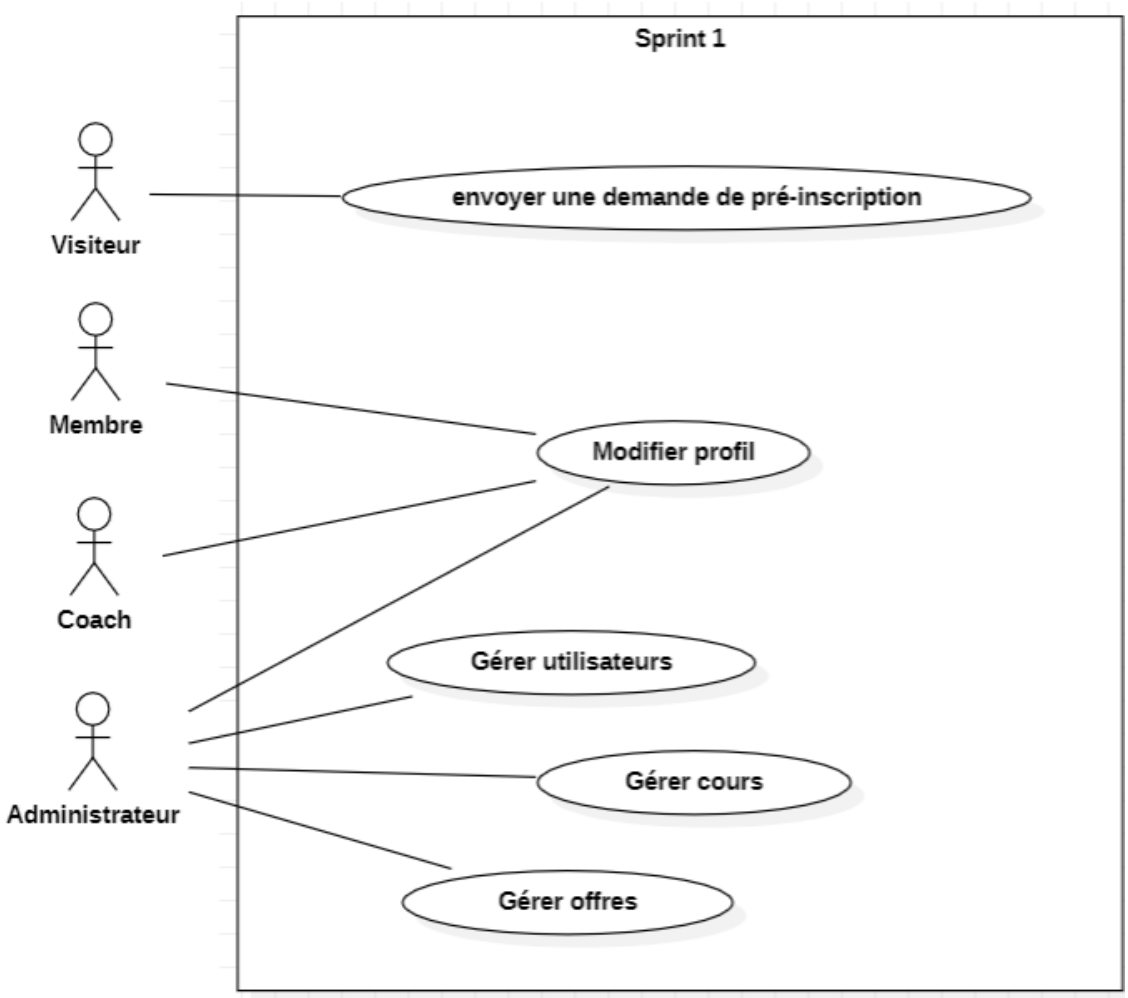


FIG. 3.1 – *Diagramme de cas d'utilisation du premier sprint*

3.2.2 Raffinement des cas d'utilisation du premier sprint

Dans cette partie, nous allons détailler les principaux cas d'utilisation du premier sprint. Nous commencerons par la gestion des utilisateurs, en détaillant le cas d'utilisation "Gérer utilisateurs", illustré dans la figure 3.2.

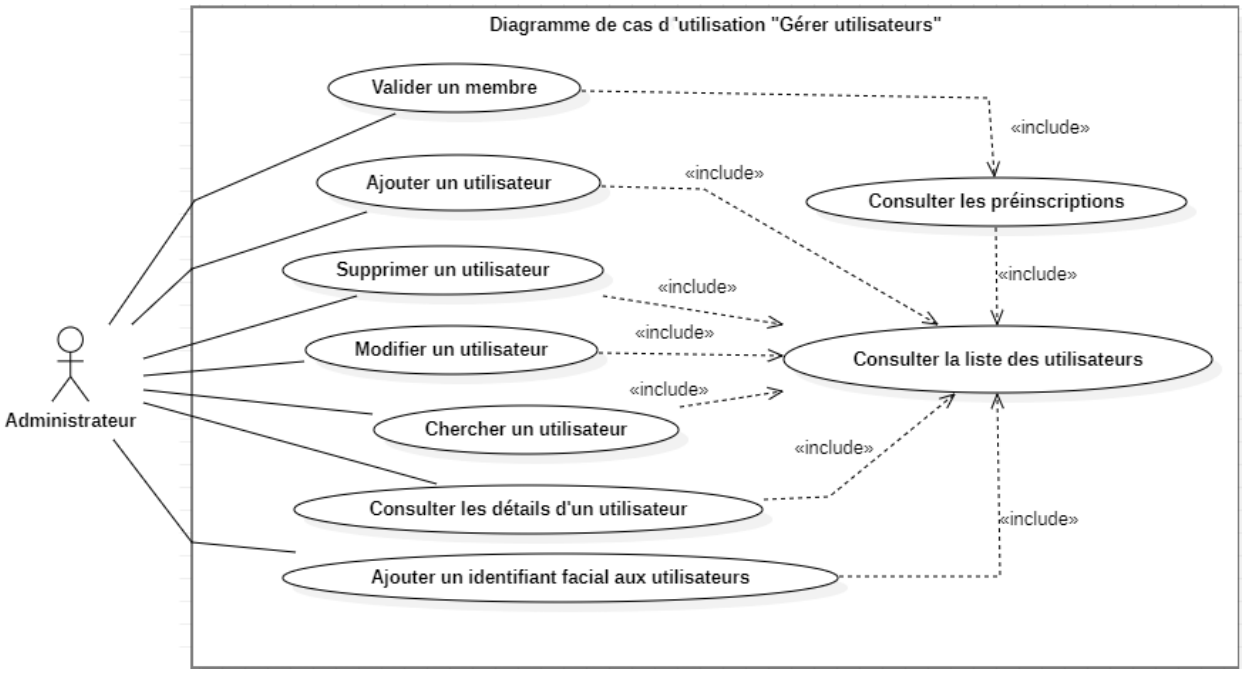


FIG. 3.2 – *Diagramme de cas d'utilisation de gérer utilisateurs*

- Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »

Le tableau 3.2 représente une description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier ».

Sommaire	
Titre :	S'authentifier
Acteur :	Utilisateur
Description d'enchaînement	
Pré-conditions	L'utilisateur possède un compte.
Scénario principal	

1. Le système affiche la page d'accueil. 2. L'utilisateur clique sur le bouton "Se connecter". 3. Le système affiche la page d'authentification. 4. L'utilisateur saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe, puis valide. 5. Le système vérifie les informations d'authentification fournies par l'utilisateur. 6. Le système stocke les données de l'utilisateur. 7. Le système ouvre l'interface personnelle de l'utilisateur.
Scénario Alternatif
• En cas le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect,le système affiche un message d'erreur.

TAB. 3.2 – *Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »*

- Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un utilisateur »

Le tableau 3.3 représente une description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un utilisateur ».

Sommaire	
Titre :	Ajouter un utilisateur
Acteur :	Administrateur
Description d'enchaînement	
Pré-conditions	l'administrateur est authentifié dans le système.
Scénario principal	

1. L'administrateur accède à la page des utilisateurs.
2. Le système affiche la page des utilisateurs.
3. L'administrateur clique sur le bouton "+ Nouvel Utilisateur".
4. Le système affiche la page d'ajout.
5. L'administrateur remplit le formulaire d'ajout avec les informations requises, puis valide.
6. Le système vérifie la validité des informations saisies.
7. Le système enregistre le nouvel utilisateur dans la base de données.
8. Le système envoie un e-mail contenant les informations de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) à l'utilisateur ajouté.
9. Le système affiche une alerte de succès indiquant que l'utilisateur a été ajouté avec succès.

Scénario Alternatif

- En cas de redondance de nom d'utilisateur ou d'adresse e-mail, le système affiche une alerte d'erreur indiquant que le nom d'utilisateur ou l'adresse e-mail est déjà pris.
- En cas d'erreur, le système affiche une alerte d'erreur indiquant qu'une erreur s'est produite lors de l'ajout.

TAB. 3.3 – *Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un utilisateur »*

- Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un identifiant facial aux utilisateurs »

Le tableau 3.4 représente une description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un identifiant facial aux utilisateurs ».

Sommaire	
Titre :	Ajouter un identifiant facial aux utilisateurs
Acteur :	Administrateur
Description d'enchaînement	
Pré-conditions	l'administrateur est authentifié dans le système. L'utilisateur est enregistré et validé dans le système.
Scénario principal	
1. L'administrateur accède à la page des utilisateurs. 2. Le système affiche la page des utilisateurs. 3. L'administrateur choisit l'utilisateur souhaité et clique sur l'option "Identifiant facial". 4. Le système affiche la page de reconnaissance faciale avec l'identifiant de cet utilisateur. 5. L'administrateur clique sur l'option "Prendre des images". 6. Le système ouvre la fenêtre de la caméra. 7. Le système prend plusieurs images de cet utilisateur. 8. Le système enregistre les images dans un dossier externe pour les entraîner. 9. Le système enregistre la dernière image capturée dans la base de données. 10. Le système affiche une alerte de succès indiquant que l'image a été ajoutée avec succès et entraînée.	
Scénario Alternatif	
• En cas d'erreur, le système affiche un message d'erreur.	

TAB. 3.4 – *Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un identifiant facial aux utilisateurs »*

Le cas d'utilisation "Gérer Offres" représente les différentes fonctionnalités décrites dans le diagramme de cas d'utilisation illustré par la figure 3.3.

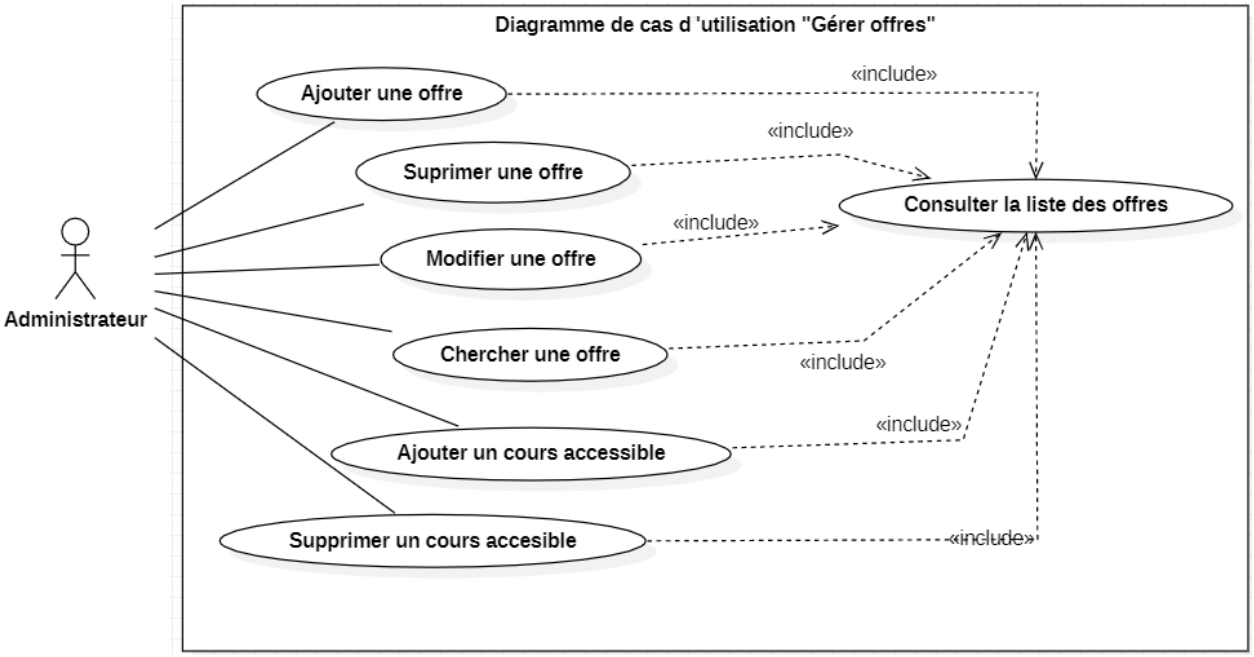


FIG. 3.3 – *Diagramme de cas d'utilisation de gérer offres*

Le cas d'utilisation "Gérer cours" représente les différentes fonctionnalités décrites dans le diagramme de cas d'utilisation illustré par la figure 3.4.

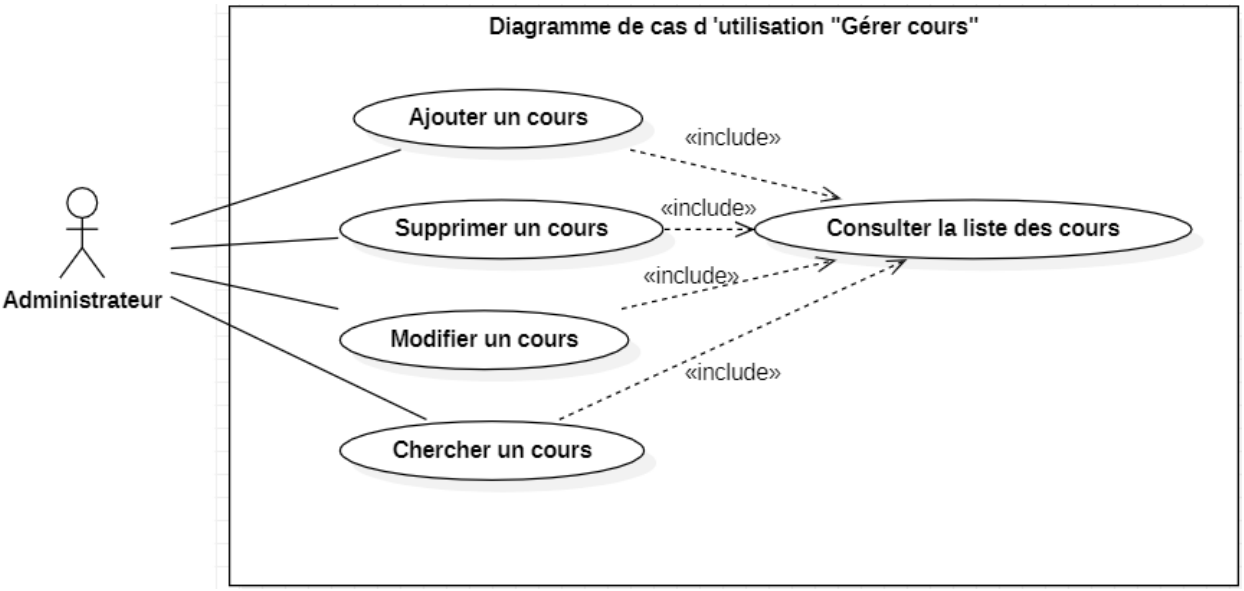


FIG. 3.4 – *Diagramme de cas d'utilisation de gérer cours*

Le cas d'utilisation "Modifier profil" représente les différentes fonctionnalités décrites dans le diagramme de cas d'utilisation illustré par la figure 3.5.

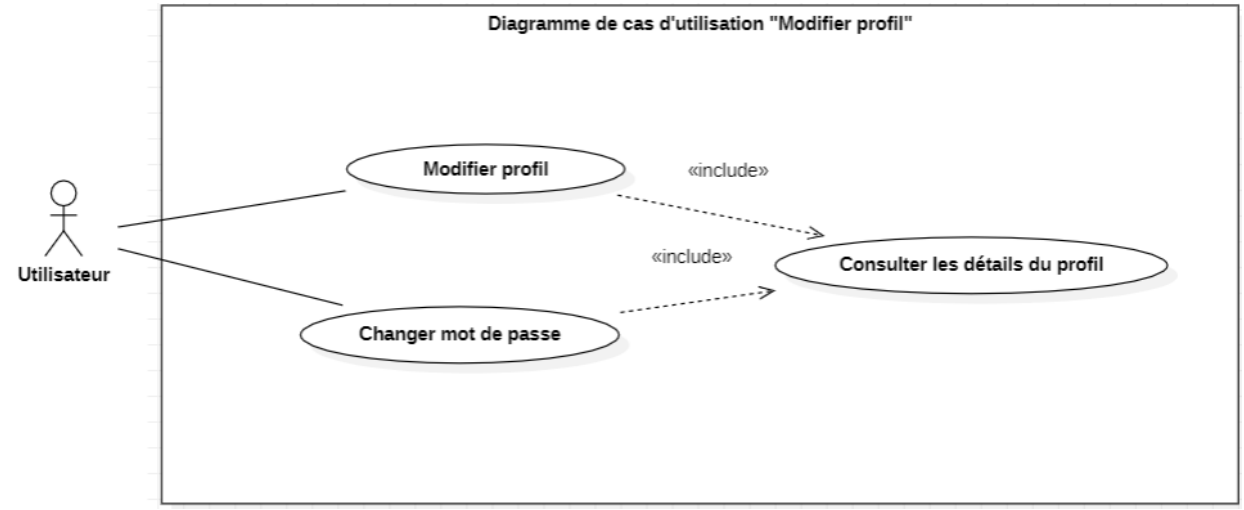


FIG. 3.5 – *Diagramme de cas d'utilisation de modifier profil*

- Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier profil »

Le tableau 3.5 représente une description textuelle du cas d'utilisation «Changer mot de passe ».

Sommaire	
Titre :	Changer mot de passe
Acteur :	Utilisateur
Description d'enchaînement	
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié dans le système.
Scénario principal	
1. L'utilisateur accède à son profil. 2. Le système affiche la page de profil de l'utilisateur. 3. L'utilisateur saisit son mot de passe actuel ainsi que le nouveau mot de passe souhaité. 4. L'utilisateur clique sur l'option "Changer mot de passe". 5. Le système vérifie que le mot de passe actuel correspond à celui enregistré pour cet utilisateur et que le nouveau mot de passe n'est pas vide. 6. Le système enregistre le nouveau mot de passe pour cet utilisateur. 7. Le système affiche une alerte de succès indiquant que le mot de passe a été modifié.	
Scénario Alternatif	
• Si le mot de passe actuel est incorrect ou si le nouveau mot de passe est vide, le système affiche une alerte. • En cas d'erreur, le système affiche une alerte d'erreur.	

TAB. 3.5 – *Description textuelle du cas d'utilisation « Changer mot de passe »*

3.2.3 Diagrammes de séquences

L'authentification sur notre application web garantit la sécurité des utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur souhaite accéder à des fonctionnalités protégées, il fournit ses informations de connexion, vérifiées par le serveur pour confirmer son identité. En cas de succès, un

JSON Web Token (JWT) est généré, permettant à l'utilisateur d'accéder aux fonctionnalités sécurisées sans avoir à ressaisir ses informations. En cas d'échec, l'utilisateur est informé de l'erreur.Ces étapes du processus d'authentification sont illustrées dans le diagramme de séquence de la figure. 3.6.

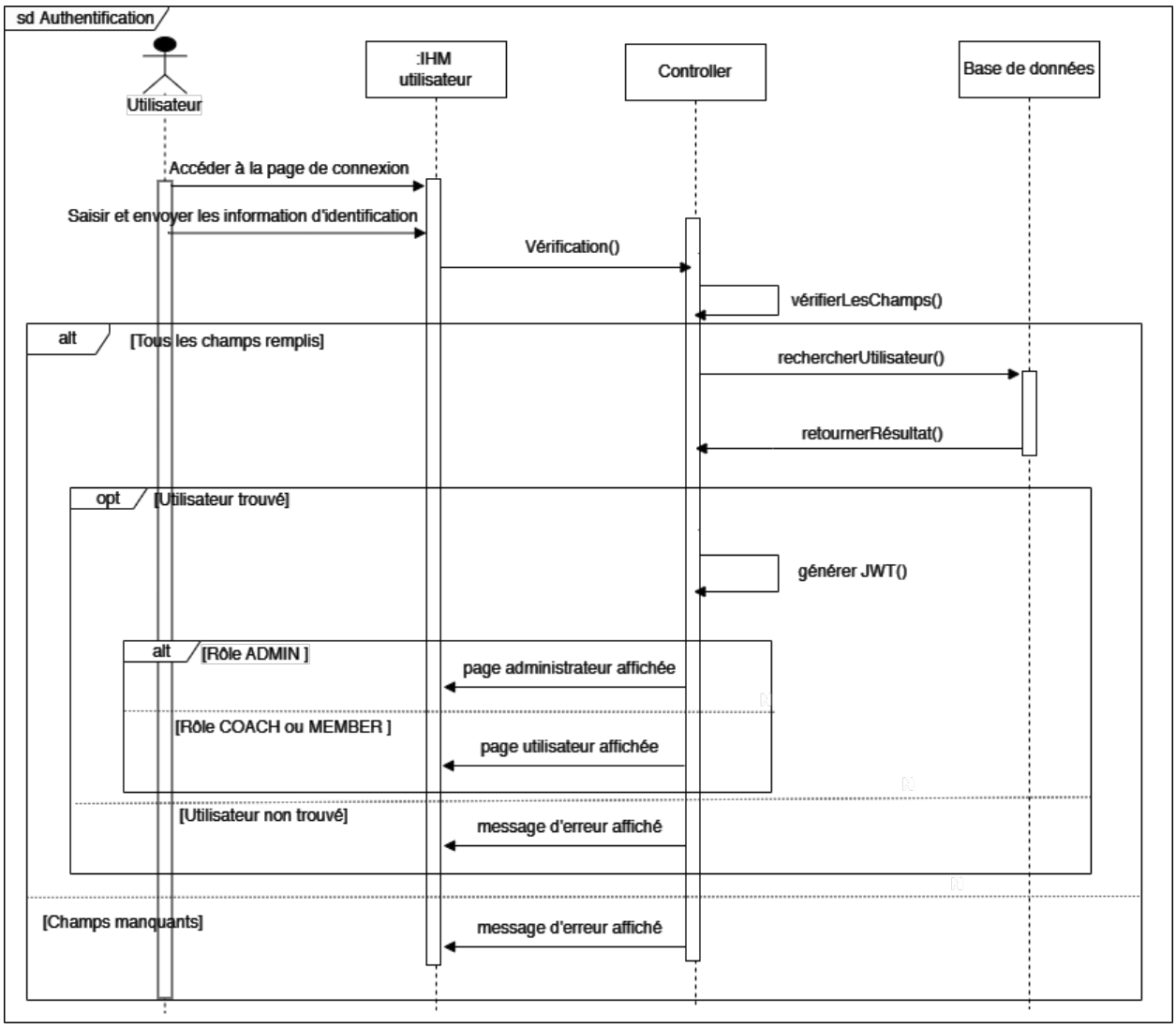


FIG. 3.6 – *Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »*

La figure 3.7 illustre le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Ajouter utilisateur».

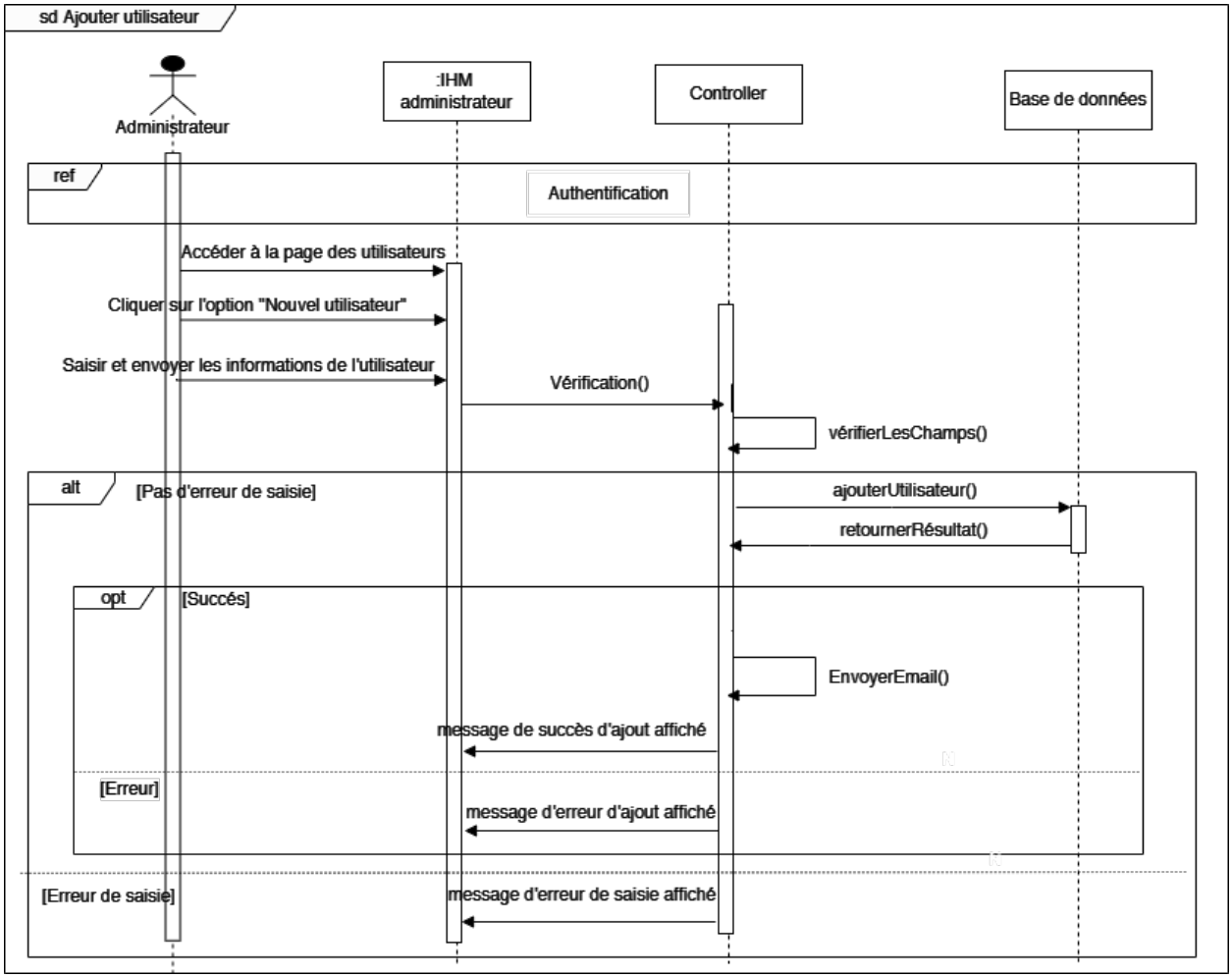


FIG. 3.7 – *Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Ajouter utilisateur »*

La figure 3.8 illustre le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Modifier profil».

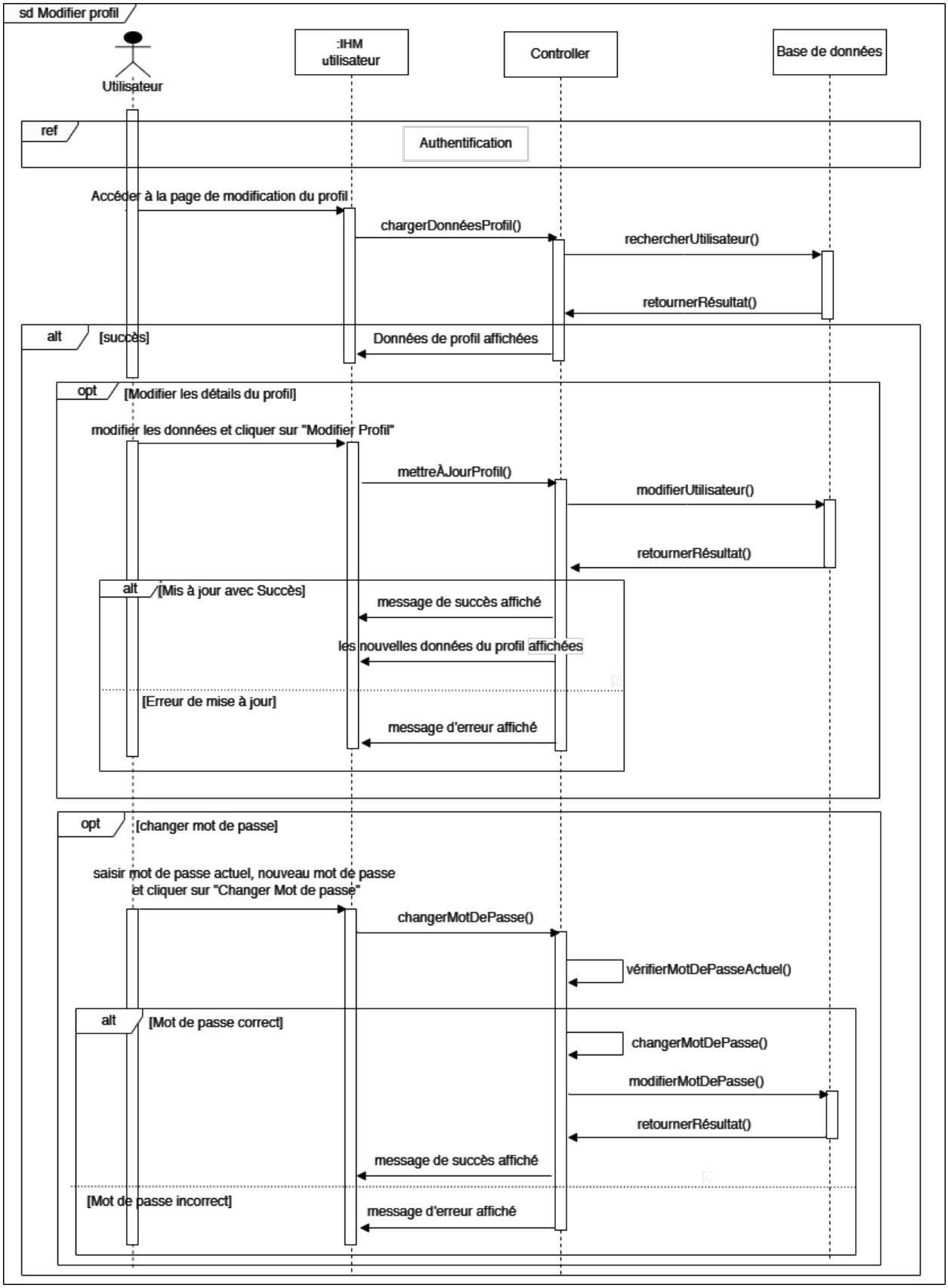


FIG. 3.8 – *Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Modifier profil »*

3.2.4 Diagramme de classes du sprint 1

Une fois les diagrammes de cas d'utilisation et de séquence abordés, il a été possible de comprendre le fonctionnement de notre application et de mettre en évidence l'interaction entre nos acteurs et l'application. Le diagramme de classes du premier sprint est illustré dans la figure 3.9.

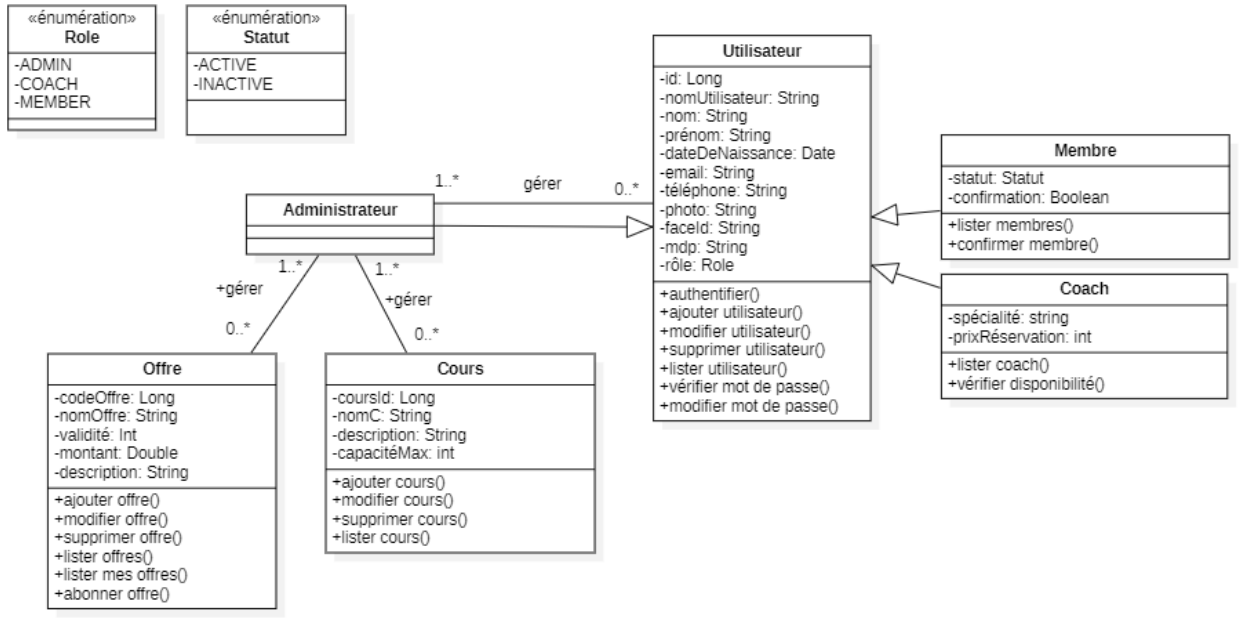


FIG. 3.9 – *Diagramme de classes du sprint 1*

3.3 Réalisation

Dans cette section, nous présentons quelques captures d'écran illustrant les différentes fonctionnalités développées au cours de ce sprint. Ces captures d'écran sont utilisées pour décrire les interfaces du sprint et pour fournir une compréhension de la manière dont le système opère.

Authentification

L'interface d'authentification permet à l'utilisateur d'accéder à l'application une fois que son nom d'utilisateur et son mot de passe ont été validés. Cette interface est représentée dans la figure 3.10.

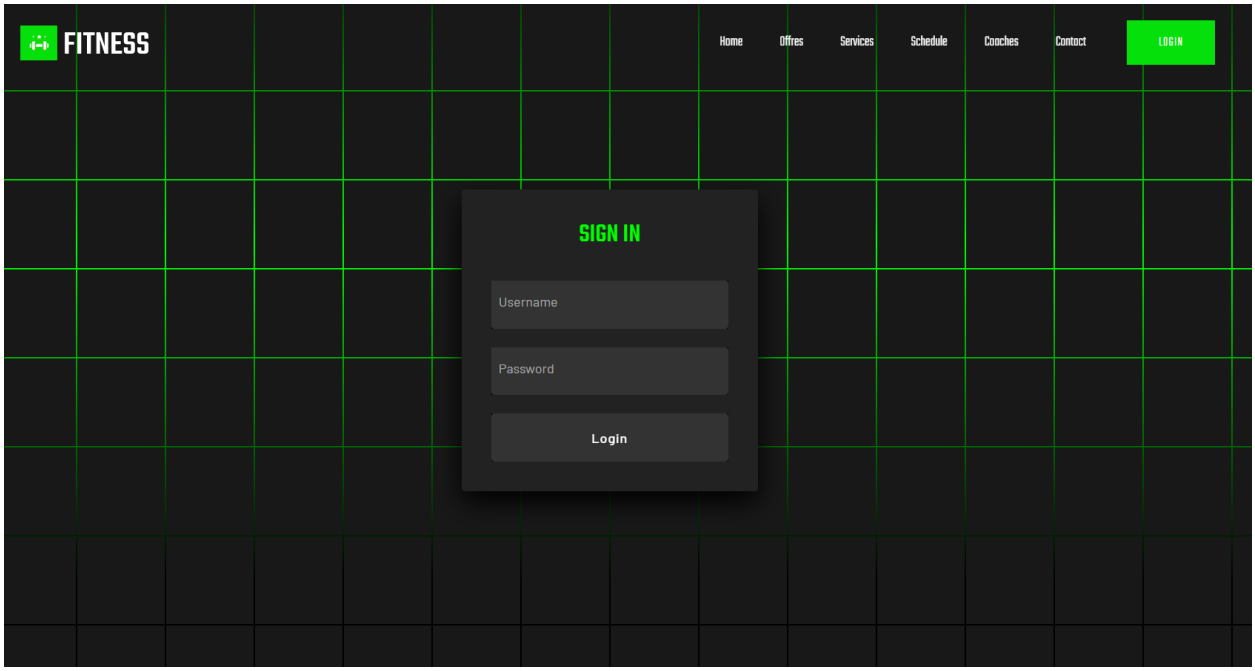


FIG. 3.10 – *Page d'authentification*

Si l'utilisateur entre un nom d'utilisateur ou un mot de passe incorrect, un message d'erreur signale une incohérence dans les valeurs saisies, comme illustré dans la figure 3.11.

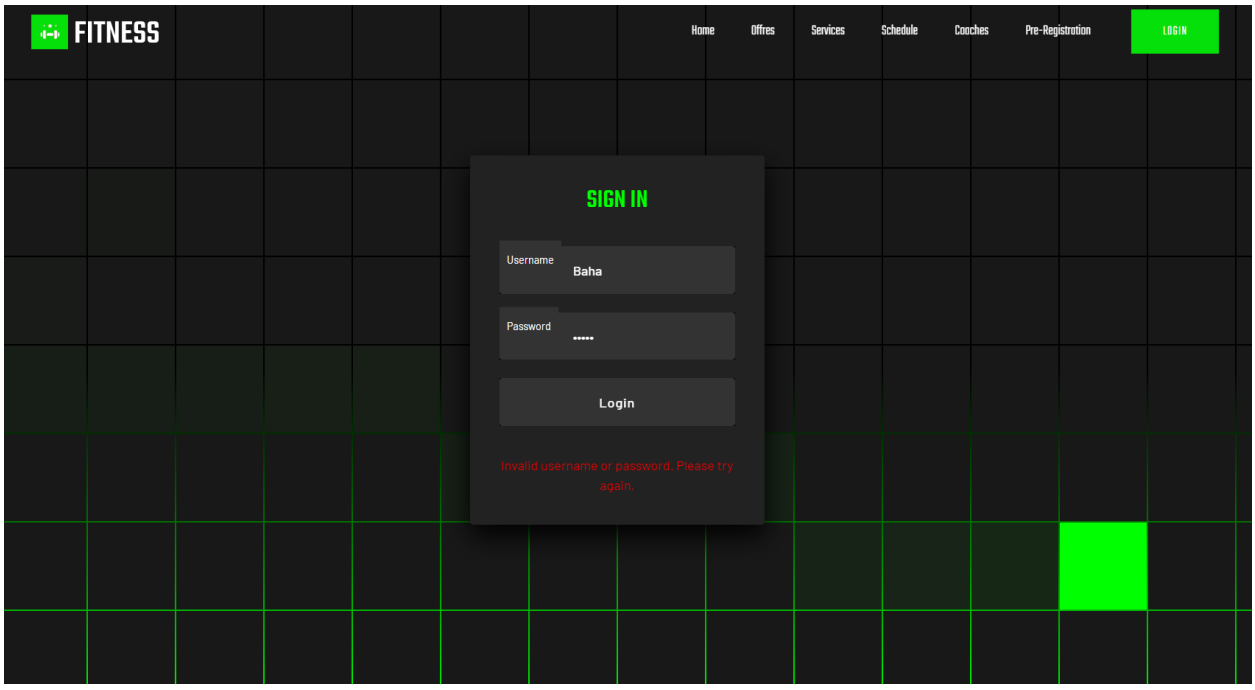


FIG. 3.11 – *Page d'authentification en cas de données incorrectes*

Gestion des utilisateurs

Nous débuterons par la présentation des interfaces graphiques relatives à la gestion des

utilisateurs. Lorsque l'administrateur clique sur "Utilisateurs", il est dirigé vers l'interface de la liste des utilisateurs, comme illustré dans la figure 3.12.

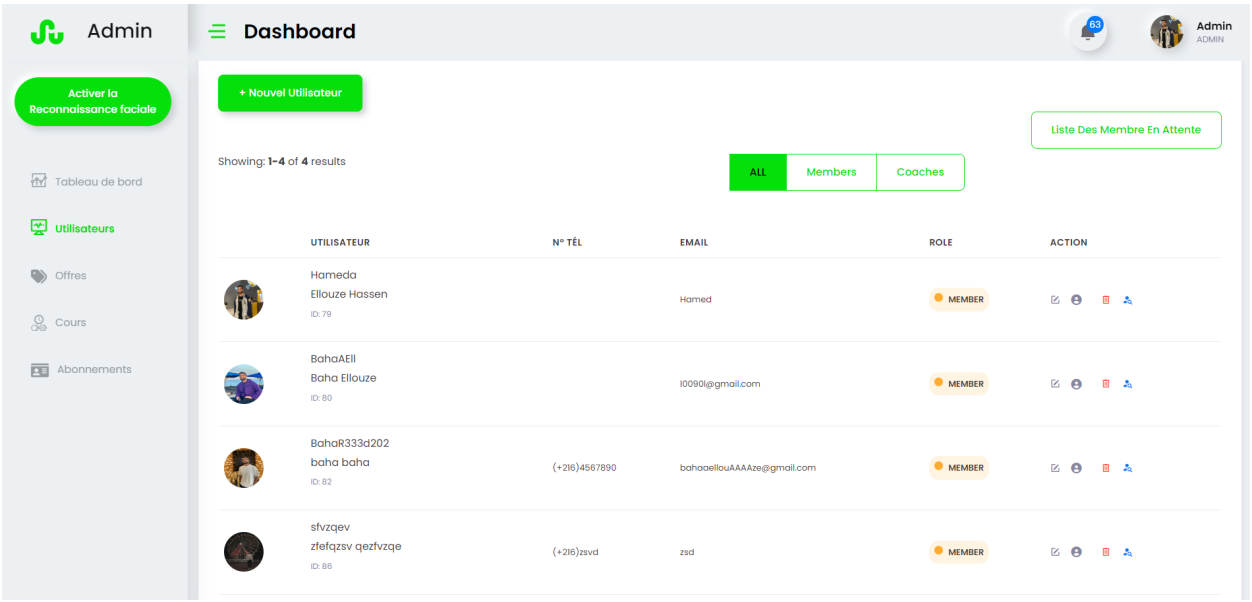


FIG. 3.12 – *Liste des utilisateurs*

Lorsque l'administrateur souhaite ajouter un nouvel utilisateur, il accède à l'interface d'ajout en cliquant sur le bouton "+ Nouvel utilisateur" et saisit les informations nécessaires, comme illustré dans la figure 3.13.

FIG. 3.13 – *Ajout d'un utilisateur*

Après la confirmation de l'ajout, la liste des employés s'affiche, accompagnée d'une alerte indiquant que l'ajout a été effectué avec succès. Un e-mail contenant le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur est également envoyé, comme illustré dans la figure 3.14.

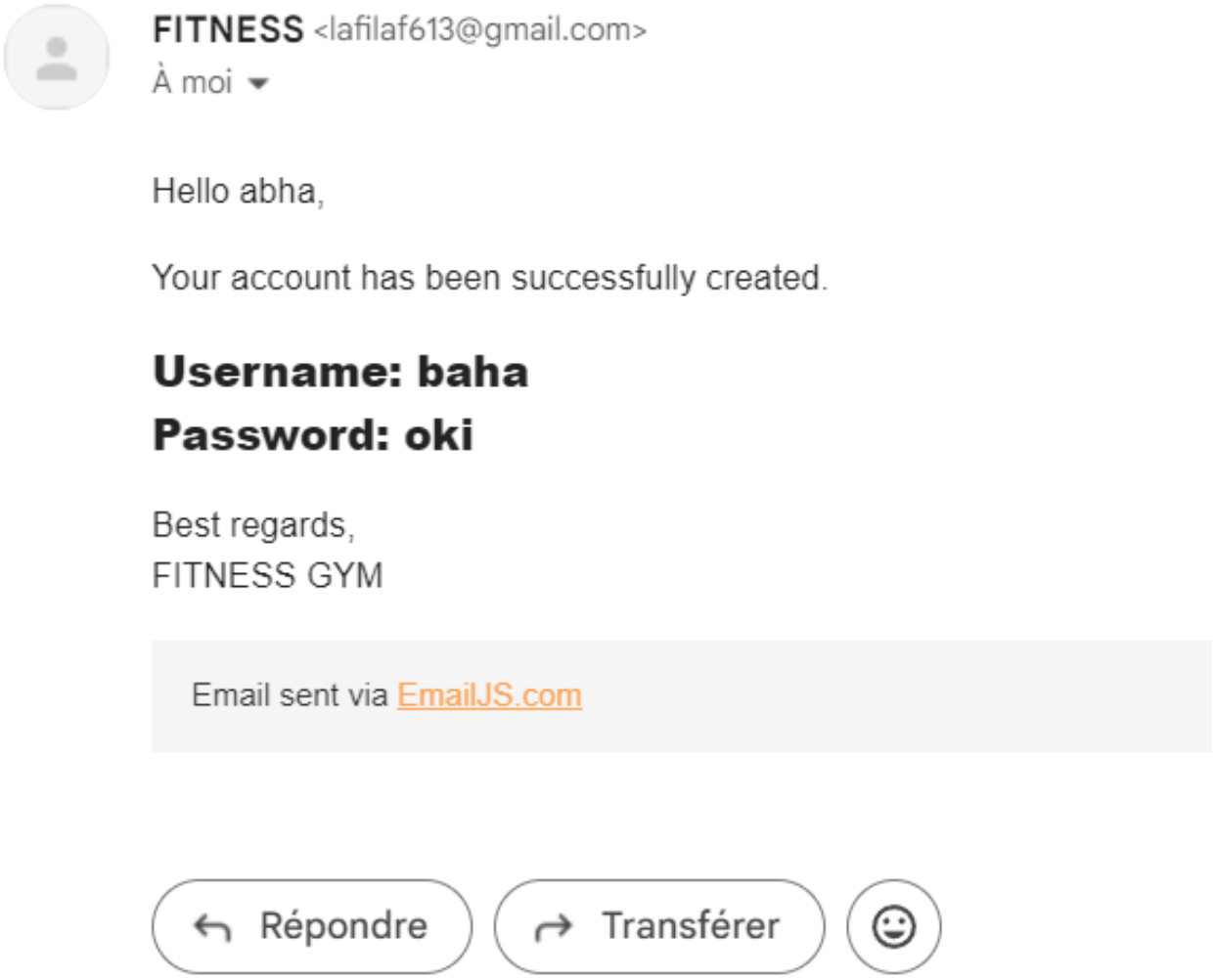


FIG. 3.14 – *E-mail envoyé*

Après qu'un visiteur ait exprimé son intérêt à devenir membre en se préinscrivant comme représenté dans la figure 3.15, l'administrateur peut entreprendre le processus de validation en consultant la liste des membres en attente,tel que décrit dans la figure 3.16 . Ce processus est crucial pour garantir que seuls les membres admissibles et qualifiés puissent bénéficier pleinement de notre service.

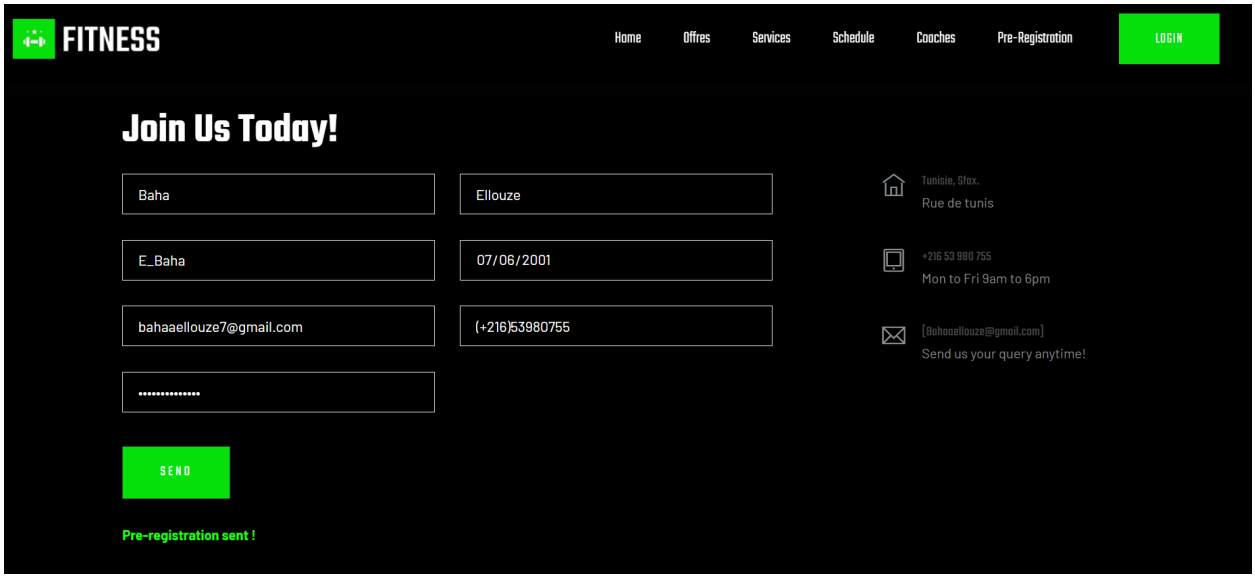


FIG. 3.15 – *Pré-inscription envoyée*

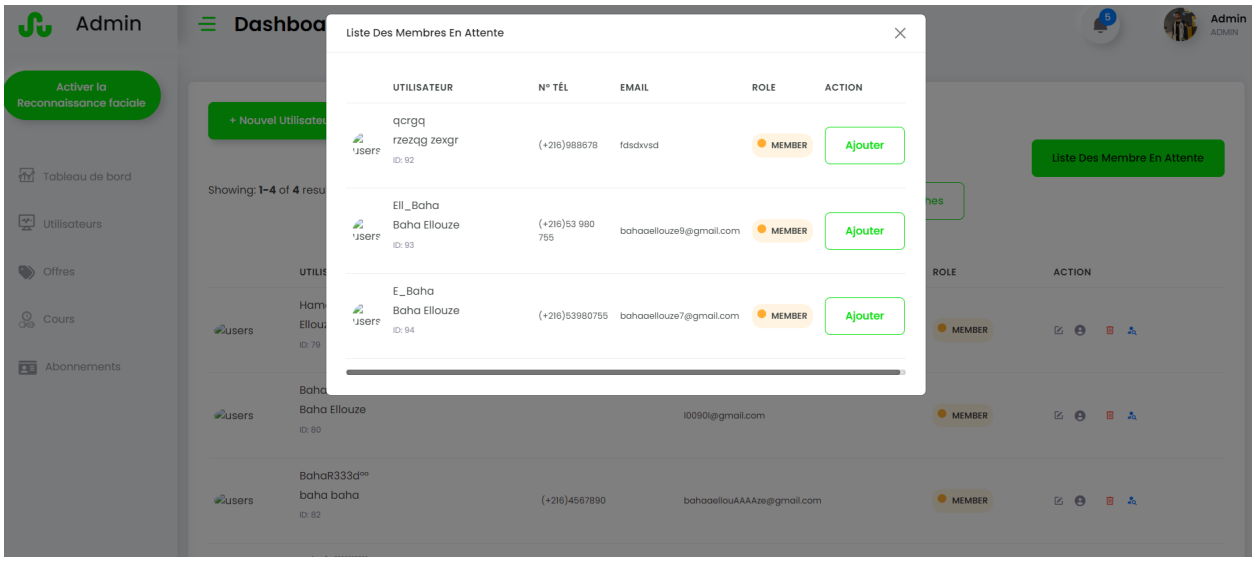


FIG. 3.16 – *Validation des membres*

Pour garantir le contrôle d'accès à la salle de sport, chaque utilisateur dispose d'un identifiant facial, comme illustré dans la figure 3.17.

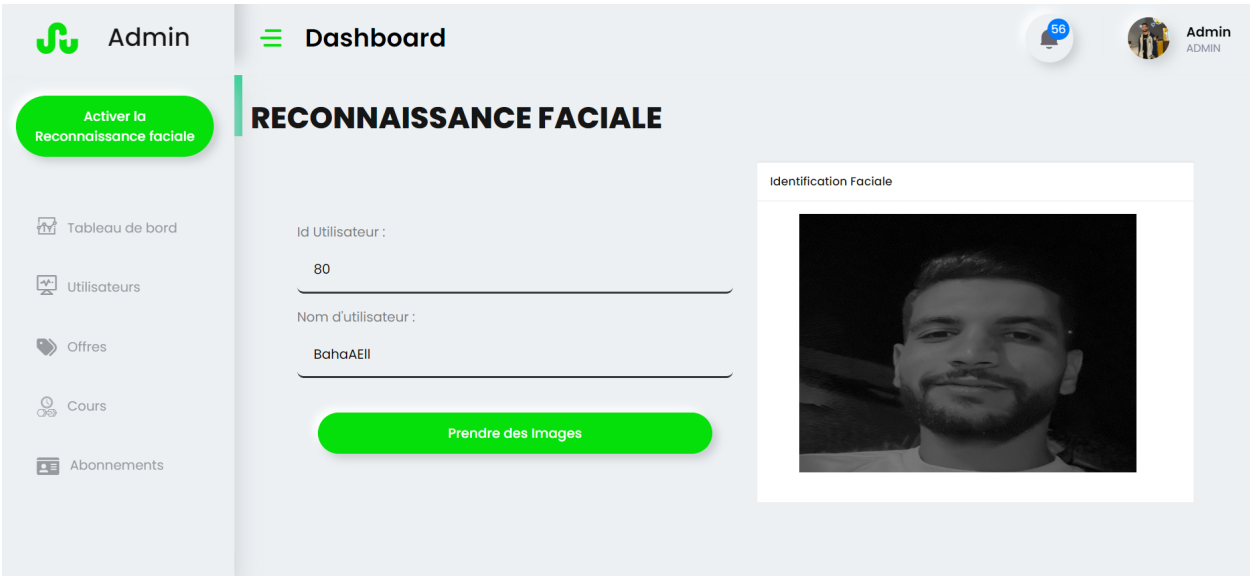


FIG. 3.17 – *Page de la reconnaissance faciale*

Gestion des offres

Lorsqu'un administrateur souhaite gérer une offre, il clique sur l'onglet "Offres". Cela le dirige vers l'interface de la liste des offres, comme illustré dans la figure 3.18 du système. Cette interface lui permet de consulter toutes les offres disponibles et d'effectuer diverses actions telles que les modifier, les supprimer, en créer de nouvelles ou effectuer une recherche pour trouver rapidement une offre spécifique.

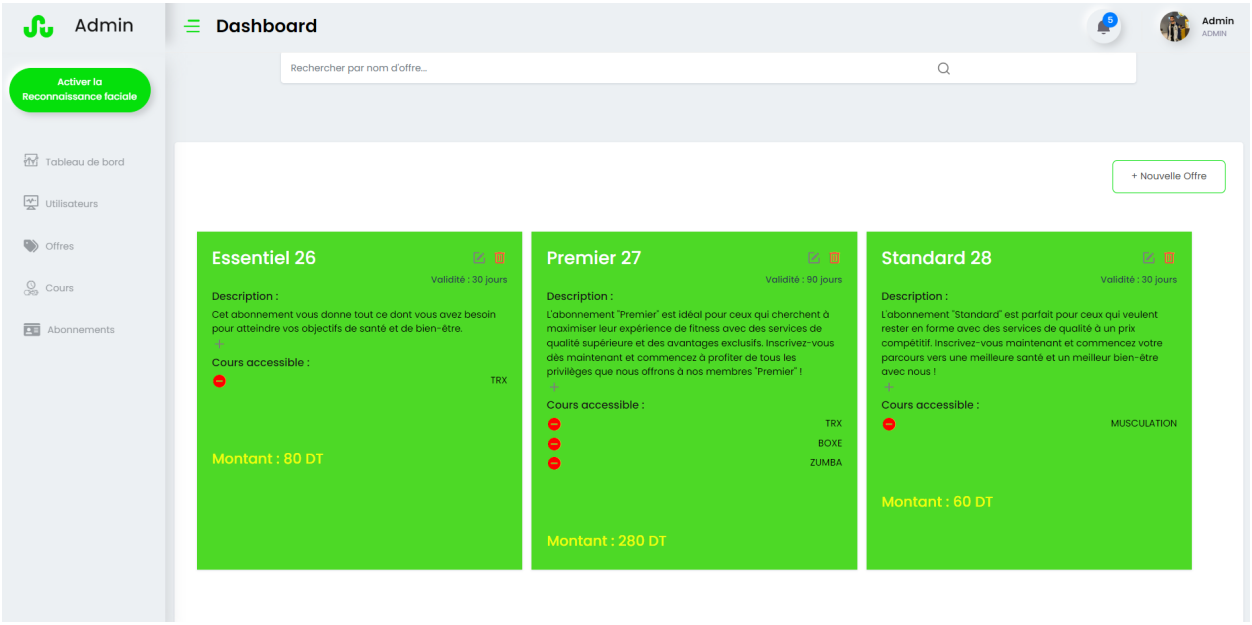


FIG. 3.18 – *Liste des offres*

Gestion des cours

Lorsqu'un administrateur souhaite gérer un cours, il clique sur l'onglet "Cours". Cela le dirige vers l'interface de la liste des cours, comme illustré dans la figure 3.19 du système. Cette interface lui permet de consulter tous les cours disponibles et d'effectuer diverses actions telles que les modifier, les supprimer, en créer de nouveaux ou effectuer une recherche pour trouver rapidement un cours spécifique.

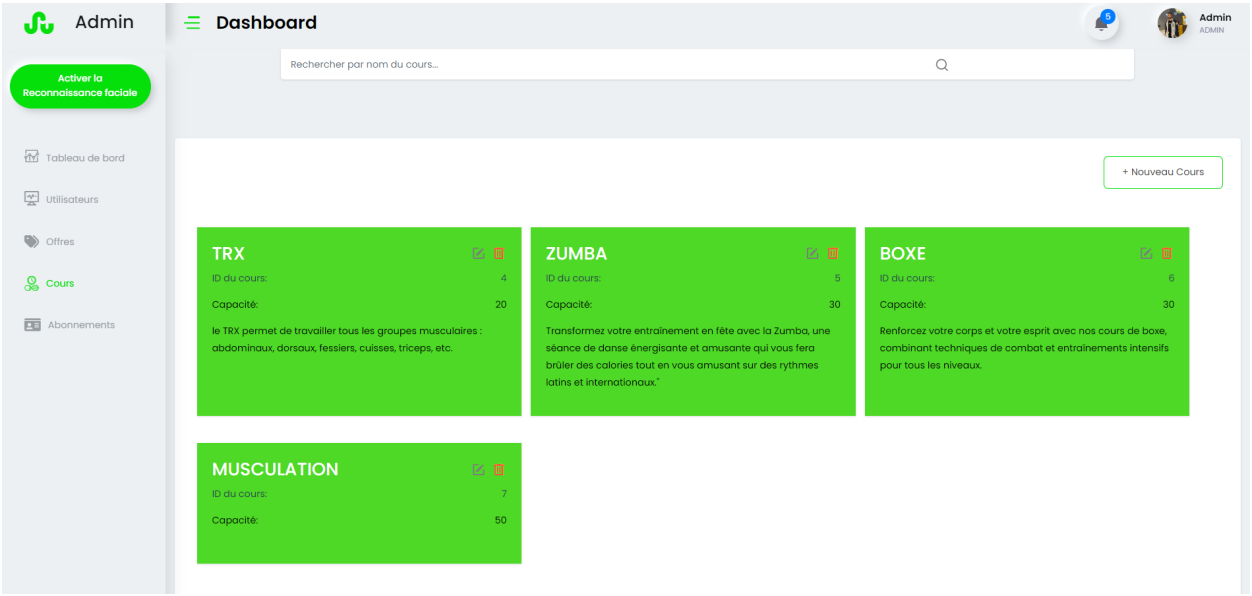


FIG. 3.19 – *Liste des cours*

3.4 Conclusion

Ce chapitre a introduit le premier sprint, centré sur la gestion des utilisateurs, des offres, des cours et la modification de profil. Nous avons initié ce sprint en établissant le backlog, suivi de la phase de conception et enfin, nous avons abordé la phase de réalisation. Dans le prochain chapitre, nous aborderons le développement du deuxième sprint, axé sur la "Interactions Utilisateur et Gestion des Réservations".

CHAPITRE 4

Sprint 2: Interactions Utilisateur et Gestion des Réservations

Introduction

Dans la première phase de développement de notre produit, nous avons mis en place l'authentification, la gestion des utilisateurs, la gestion des offres, des cours et la possibilité de modifier les profils. À présent, nous sommes prêts à passer au deuxième sprint, où notre attention se portera sur la gestion des réservations, des abonnements, ainsi que le suivi des activités. Durant ce nouveau sprint, nous allons nous concentrer sur la mise en place de ces fonctionnalités essentielles. Nous commencerons par la spécification du backlog du deuxième sprint, puis nous aborderons la partie conception avant de conclure par la réalisation.

4.1 Backlog du sprint 2

Le tableau 4.1 représente le backlog du deuxième sprint, Il liste les fonctionnalités à réaliser ainsi que le temps estimé pour les accomplir, exprimé en jours.

Fonctionnalité	**User story**	**Estimation**
Abonnement aux offres	En tant que membre, je peux m'abonner à une ou plusieurs offres.	3
Réservation des coaches	En tant que membre, je peux réserver un ou plusieurs coaches.	3
Réservation des séances de cours	En tant que membre, je peux réserver une ou plusieurs séances de cours.	3

Suivi des activités	En tant que membre, je peux consulter la liste de mes programmes.	1
	En tant que membre, je peux consulter la liste de mes réservations des coaches.	1
	En tant que membre, je peux consulter la liste de mes séances de cours.	1
	En tant que membre, je peux consulter la liste de mes abonnements.	1.5
	En tant que membre, je peux ajouter un ou plusieurs progrès.	1
	En tant que membre, je peux consulter les statistiques de mes progrès.	2
	En tant que membre, je peux comparer les détails de mes progrès.	0.5
Gestion des réservations	En tant que coach, je peux consulter la liste de mes clients.	2
	En tant que coach, je peux ajouter un ou plusieurs programmes.	1
	En tant que coach, je peux consulter la liste des programmes.	1
	En tant que coach, je peux modifier un ou plusieurs programmes.	1
	En tant que coach, je peux supprimer un ou plusieurs programmes.	1
Gestion des séances de cours	En tant que coach, je peux ajouter une ou plusieurs séances de cours.	1
	En tant que coach, je peux consulter la liste de mes séances de cours.	0.5
	En tant que coach, je peux consulter la liste des membres participants.	0.25

	En tant que coach, je peux modifier mes séances de cours.	0.5
	En tant que coach, je peux supprimer mes séances de cours.	0.5
Gestion des abonnements	En tant qu'administrateur, je peux consulter la liste des abonnements.	0.5
	En tant qu'administrateur, je peux confirmer un ou plusieurs abonnements.	0.5
	En tant qu'administrateur, je peux vérifier les abonnements expirés.	1

TAB. 4.1 – *Backlog du sprint 2*

4.2 Modèle global des cas d'utilisation du deuxième sprint

Dans cette section, nous commencerons par présenter le diagramme de cas d'utilisation. Ensuite, nous approfondirons les principaux cas d'utilisation du deuxième sprint.

4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation deuxième sprint

La Figure 4.1 illustre le diagramme de cas d'utilisation qui représente les différentes fonctionnalités décrites dans le cas d'utilisation du deuxième sprint.

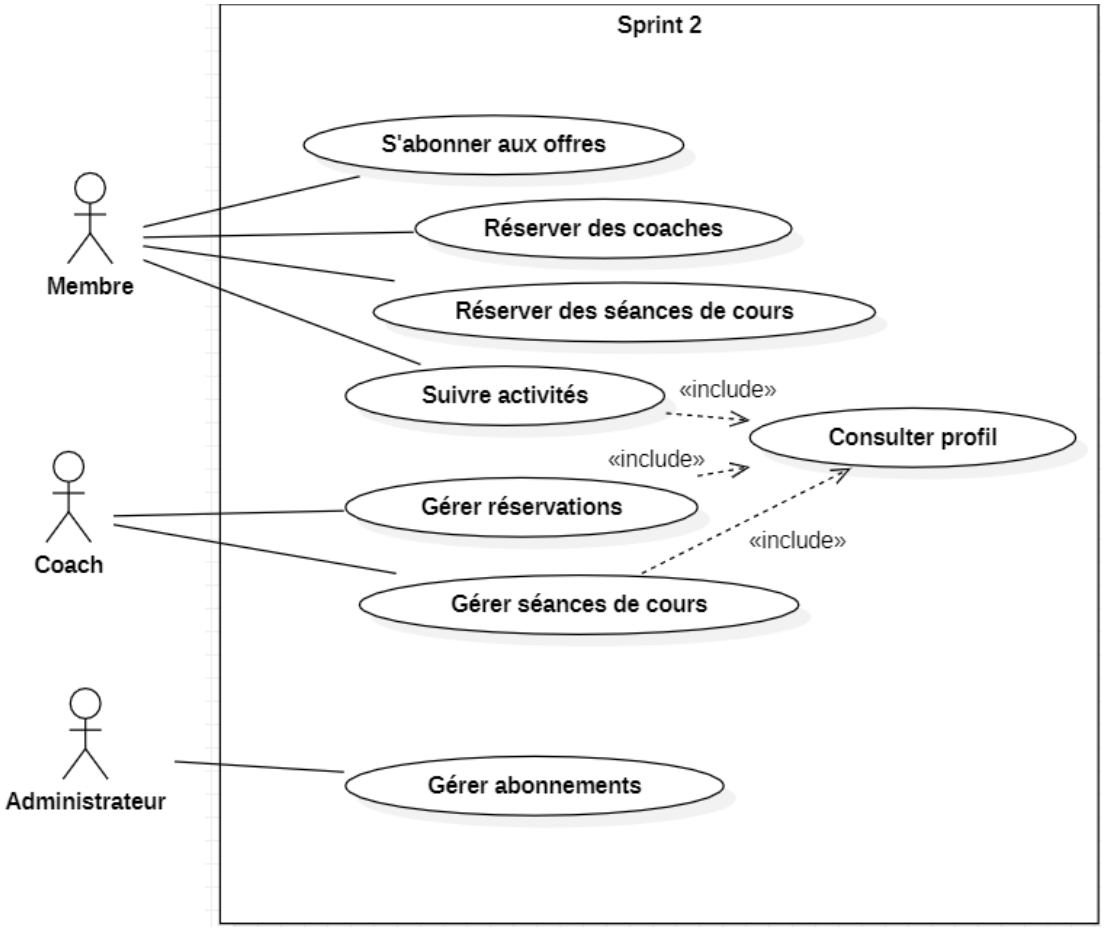


FIG. 4.1 – *Diagramme de cas d'utilisation du deuxième sprint*

4.2.2 Raffinement des cas d'utilisation du deuxième sprint

Dans cette partie, nous allons détailler les principaux cas d'utilisation du deuxième sprint. Nous commencerons par la description textuelle de "S'abonner aux offres" et "Réserver des coaches".

- Description textuelle du cas d'utilisation « S'abonner aux offres »

Le tableau 4.2 représente une description textuelle du cas d'utilisation « S'abonner aux offres ».

Sommaire	
Titre :	S'abonner aux offres

Acteur :	Membre
Description d'enchaînement	
Pré-conditions	le membre est authentifié dans le système.
Scénario principal	
1. Le membre accède à la page des offres. 2. Le système affiche la page des offres. 3. Le membre choisit l'offre souhaitée et clique sur le bouton "GET STARTED". 4. Le système ouvre un interface de confirmation. 5. Le membre clique sur le button "CONFIRM". 6. Le système enregistre cet abonnement sans confirmation. 7. Le système envoie une notification à cet utilisateur pour l'informer que son abonnement a été enregistré et qu'il est en attente de confirmation.	
Scénario Alternatif	
• En cas d'erreur, le système affiche une alerte d'erreur.	

TAB. 4.2 – *Description textuelle du cas d'utilisation « S'abonner aux offres »*

- Description textuelle du cas d'utilisation « Réserver des coaches »

Le tableau 4.3 représente une description textuelle du cas d'utilisation « Réserver des coaches ».

Sommaire	
Titre :	Réserver des coaches
Acteur :	Membre
Description d'enchaînement	

Pré-conditions	Le membre est authentifié dans le système et son statut est actif.
Scénario principal	
1. Le membre accède à la page des coaches. 2. Le système affiche la page des coaches. 3. Le système remplit les champs correspondant avec les données du membre connecté. 4. Le membre choisit le coach souhaité et remplit la date et l'heure. 5. Le système affiche le prix de réservation correspondant au coach sélectionné. 6. Le membre clique sur le bouton "APPOINTMENT". 7. Le système vérifie la disponibilité du coach sélectionné en fonction de la date et de l'heure choisies par le membre. 8. Le système enregistre cette réservation. 9. Le système affiche un message de succès. 10. Le système envoie une notification à ce coach pour l'informer qu'il a une nouvelle réservation.	
Scénario Alternatif	
• Si le coach n'est pas sélectionné, le système affiche un message pour informer le membre qu'il faut sélectionner un coach. • Si le coach sélectionné est indisponible à cette date et heure, le système affiche un message d'erreur pour informer le membre que ce coach est indisponible pour cette période. • En cas d'erreur, le système affiche un message d'erreur.	

TAB. 4.3 – *Description textuelle du cas d'utilisation « Réserver des coaches »*

Le cas d'utilisation "Gérer séances de cours" représente les différentes fonctionnalités

décrites dans le diagramme de cas d'utilisation illustré par la figure 4.2 .

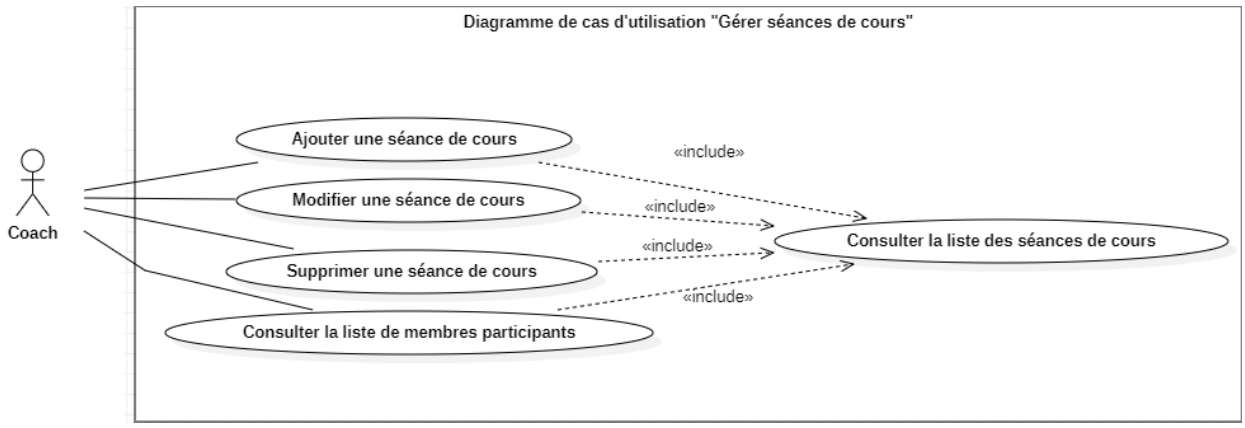


FIG. 4.2 – *Diagramme de cas d'utilisation de gérer séances de cours*

- Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter une séance de cours »

Le tableau 4.4 représente une description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter une séance de cours ».

Sommaire	
Titre :	Ajouter une séance de cours
Acteur :	Coach
Description d'enchaînement	
Pré-conditions	Le coach est authentifié dans le système.
Scénario principal	

1. Le coach accède à la page du calendrier.
2. Le système affiche la page du calendrier.
3. Le coach clique sur l'option "+ NEW".
4. Le système affiche l'interface d'ajout.
5. Le système remplit les champs du nom de cours avec la spécialité du coach et la capacité maximale du cours.
6. Le coach remplit les champs tels que le jour, l'heure et le nombre de places prises, puis valide.
7. Le système affiche une alerte de succès.
8. Le système envoie une notification aux membres actifs pour les informer qu'une nouvelle séance de cours a été planifiée.

Scénario Alternatif

- Si le nombre de places prises est supérieur à la capacité maximale du cours, le système affiche une alerte d'erreur pour en informer le coach.

TAB. 4.4 – *Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter une séance de cours »*

Le cas d'utilisation "Gérer réservations" représente les différentes fonctionnalités décrites dans le diagramme de cas d'utilisation illustré par la figure 4.3 .

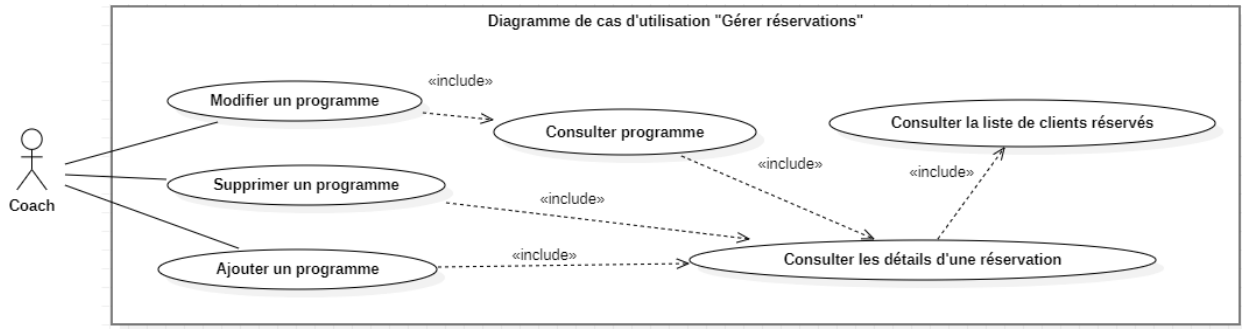


FIG. 4.3 – *Diagramme de cas d'utilisation de gérer réservations*

Le cas d'utilisation "Gérer abonnements" représente les différentes fonctionnalités décrites dans le diagramme de cas d'utilisation illustré par la figure 4.4 .

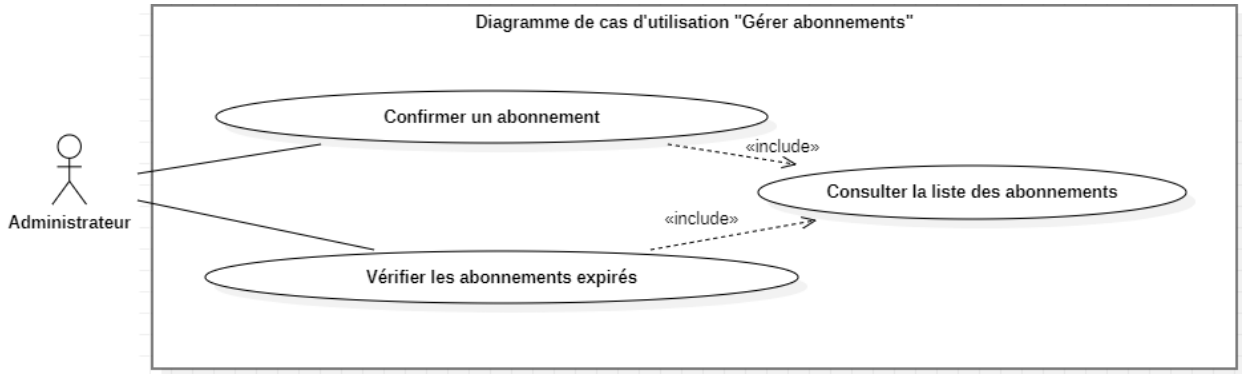


FIG. 4.4 – *Diagramme de cas d'utilisation de gérer abonnements*

Le cas d'utilisation "Suivre activités" représente les différentes fonctionnalités décrites dans le diagramme de cas d'utilisation illustré par la figure 4.5 .

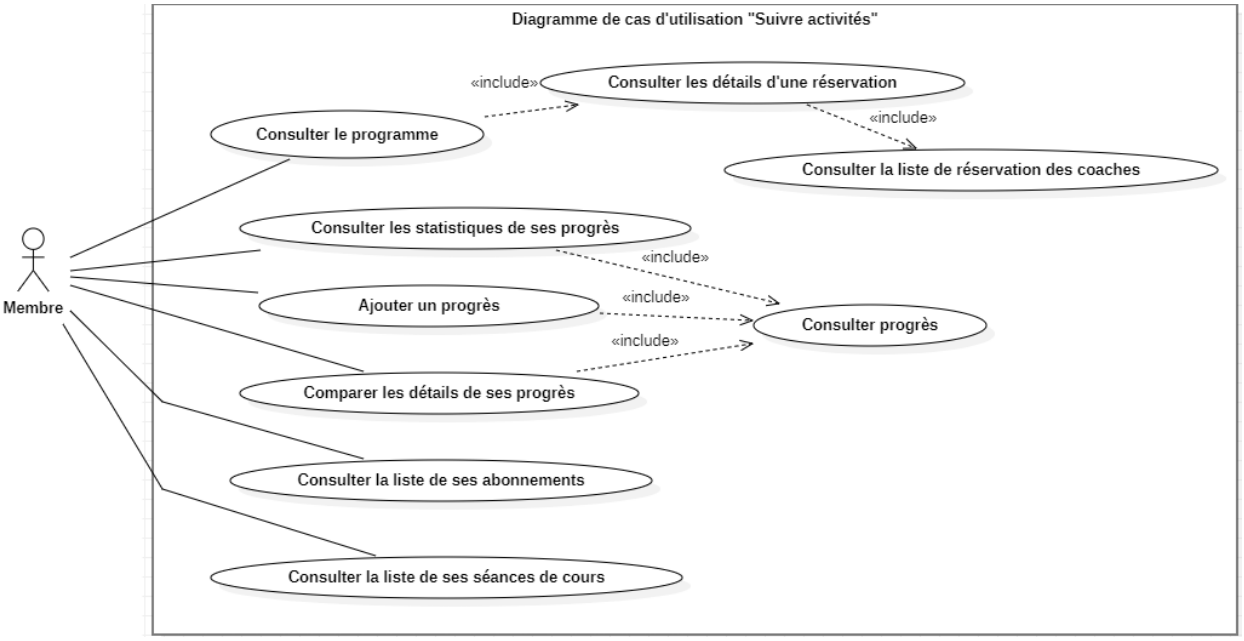


FIG. 4.5 – *Diagramme de cas d'utilisation suivre activités*

4.2.3 Diagrammes de séquences

La figure 4.6 illustre le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer réservations».

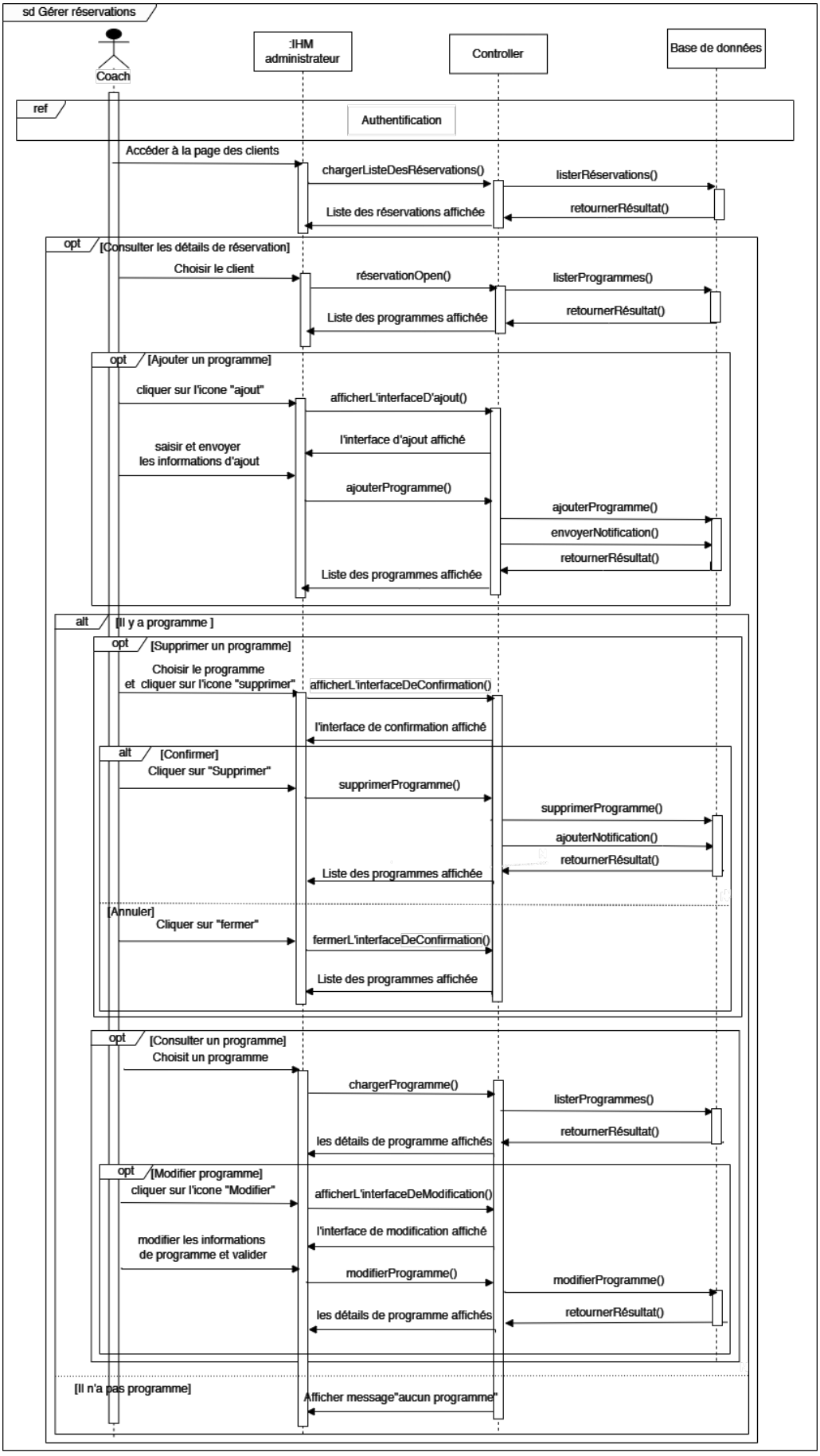


FIG. 4.6 – *Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer réservations»*

La figure 4.7 illustre le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer abonnements».

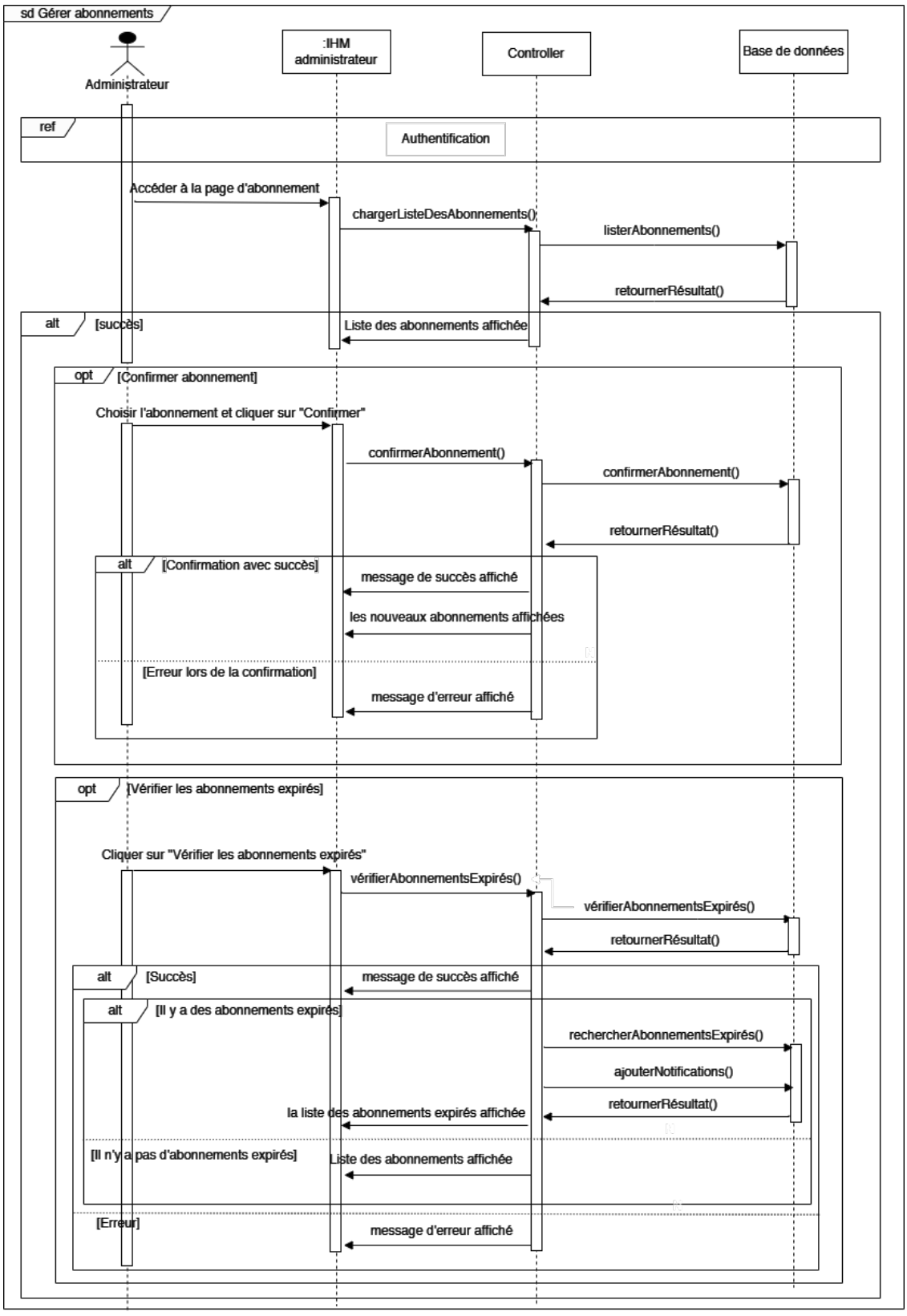


FIG. 4.7 – *Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer abonnements»*

4.2.4 Diagramme de classes du sprint 2

Une fois les diagrammes de cas d'utilisation et de séquence abordés, il a été possible de comprendre le fonctionnement de notre application et de mettre en évidence l'interaction entre nos acteurs et l'application. Le diagramme de classes du deuxième sprint est illustré dans la figure 4.8 .

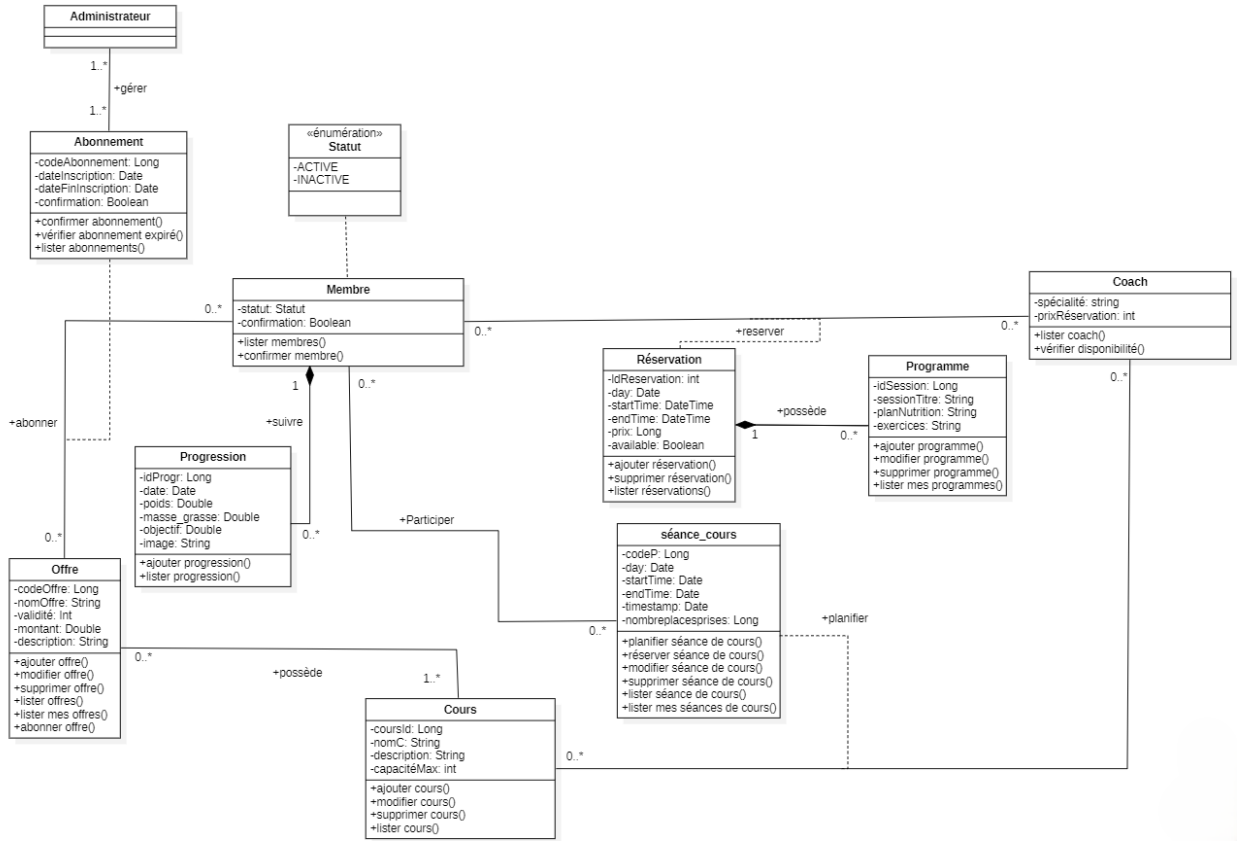


FIG. 4.8 – *Diagramme de classes du sprint 2*

4.3 Réalisation

Dans cette section, nous présentons quelques captures d'écran illustrant les différentes fonctionnalités développées au cours de ce sprint. Ces captures d'écran sont utilisées pour décrire les interfaces du sprint et pour fournir une compréhension de la manière dont le système opère.

Abonnement aux offres

Lorsqu'un membre souhaite s'abonner à une offre, il sélectionne l'onglet "Offres". Cela le

dirige vers l'interface de la liste des offres, comme illustré dans la figure 4.9 . À partir de cette interface, il peut consulter toutes les offres disponibles et les détails de chaque offre. Ensuite, il peut sélectionner l'offre souhaitée pour s'y abonner.

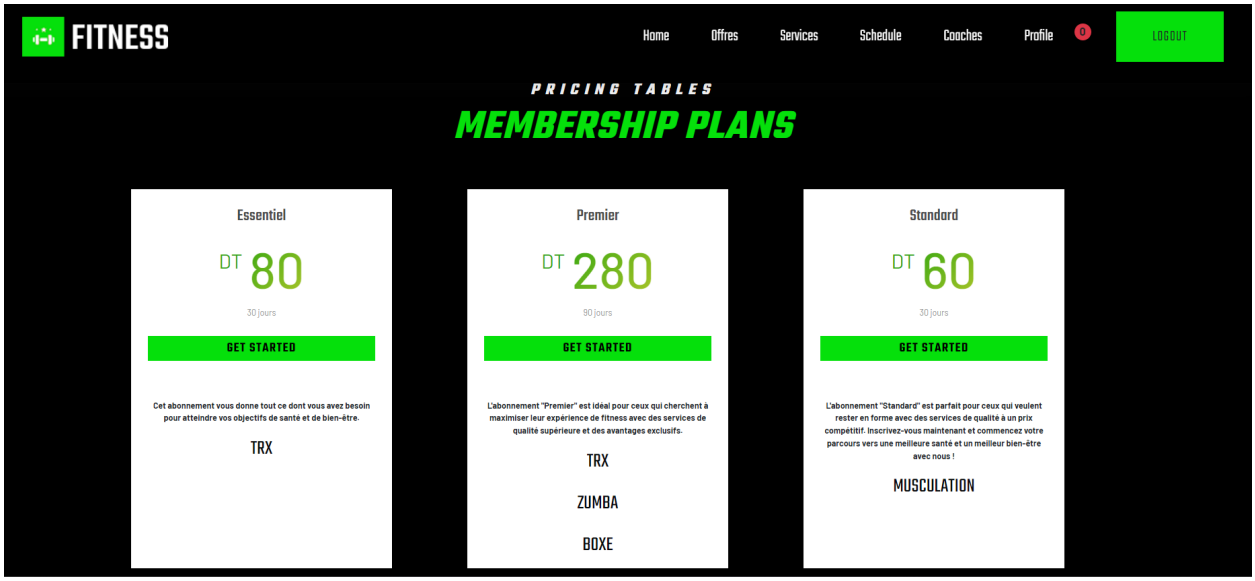


FIG. 4.9 – *Page des offres*

Confirmer un abonnement

Une fois qu'un membre s'est abonné à une offre, l'administrateur peut confirmer l'abonnement. Pour ce faire, il accède à la liste des abonnements en sélectionnant l'onglet "Abonnements". Cela le dirige vers l'interface de la liste des abonnements, comme illustré dans la figure 4.10 . À partir de cette interface, l'administrateur peut consulter tous les abonnements disponibles ainsi que les détails de chaque abonnement. Ensuite, il peut sélectionner l'abonnement qu'il souhaite confirmer.

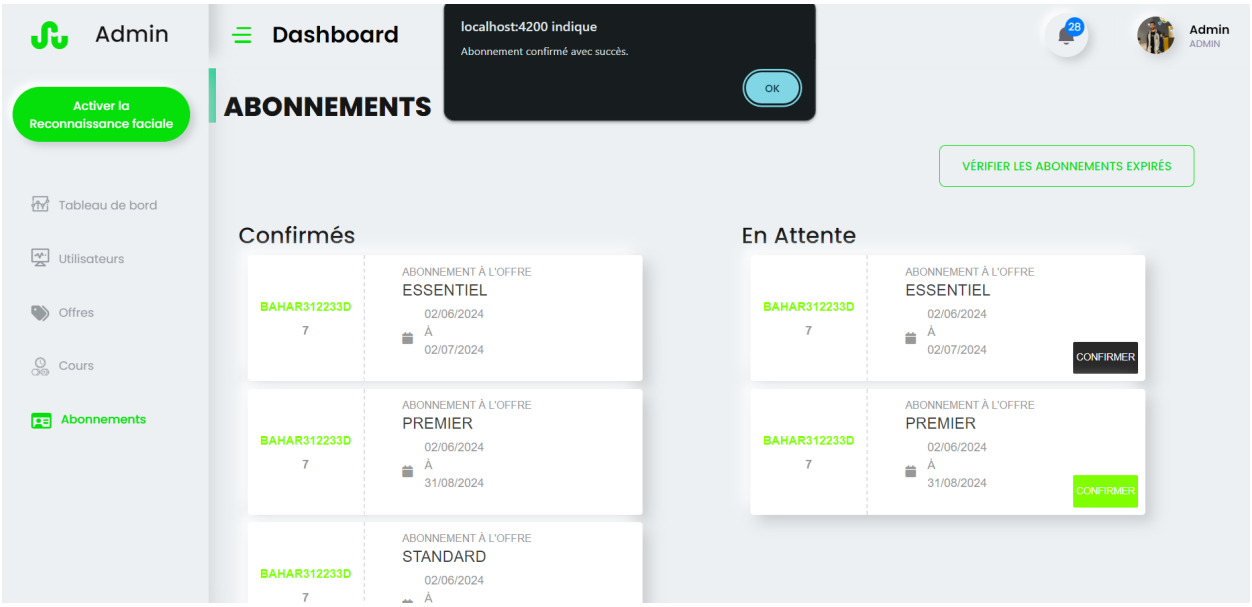


FIG. 4.10 – *Page des abonnements*

Réserver des coaches

Une fois qu'un membre s'est abonné à une offre et que l'administrateur a confirmé l'abonnement, le statut du membre est défini comme actif. En conséquence, le membre peut accéder à la page des coaches, consulter les détails des coaches disponibles et réserver des coaches, comme illustré dans la figure 4.11 .

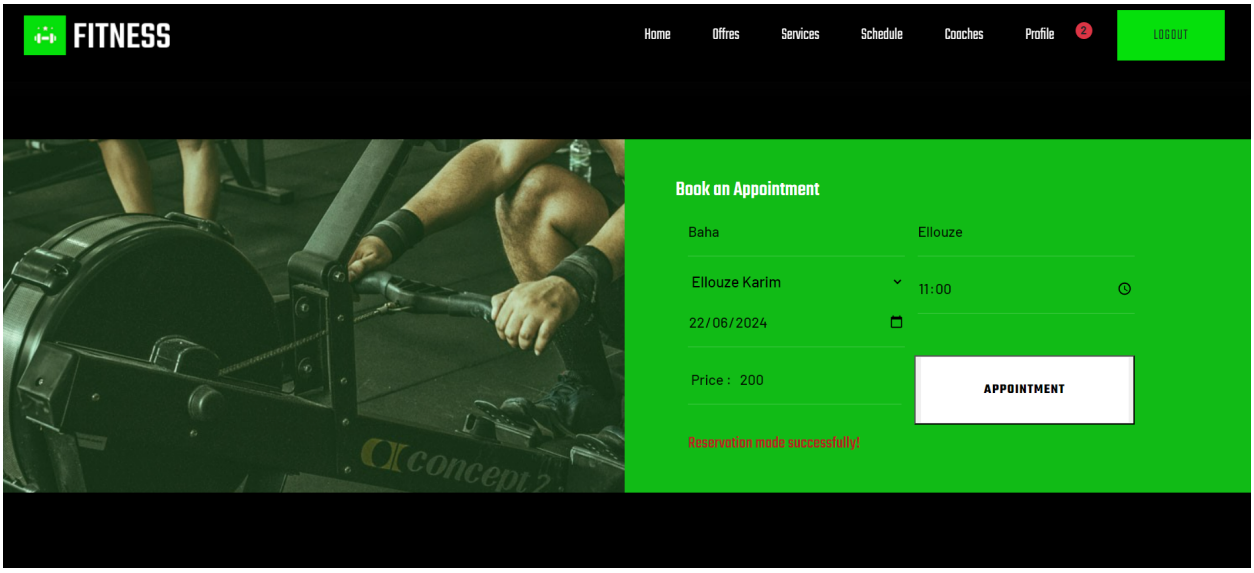


FIG. 4.11 – *Interface de réservation*

Gérer réservations

Lorsqu'un coach souhaite gérer les réservations, il ouvre son profil, puis clique sur l'onglet

"My Clients". Cela le dirige vers l'interface de la liste des réservations, comme illustré dans la figure 4.12 . Cette interface lui permet de consulter toutes les réservations effectuées, de consulter les détails de chaque réservation, et d'effectuer diverses actions telles qu'ajouter, consulter, modifier ou supprimer un programme pour répondre aux besoins des clients.

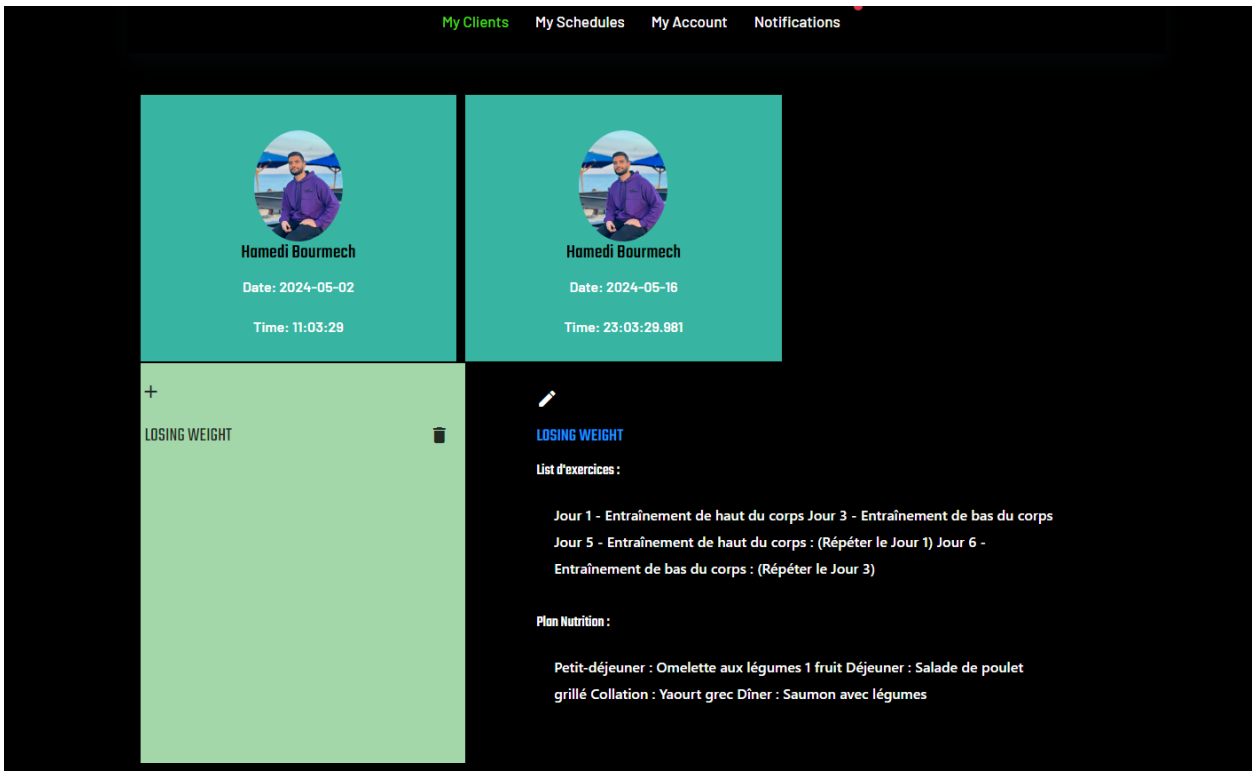


FIG. 4.12 – *Page des réservations*

Gérer séances de cours

Lorsqu'un coach souhaite gérer les réservations, il ouvre son profil, puis clique sur l'onglet "My Schedules". Cela le dirige vers l'interface de la liste des ses séances de cours, comme illustré dans la figure 4.13 . Cette interface lui permet de consulter toutes ses séances de cours, d'effectuer diverses actions telles qu'ajouter, consulter, modifier ou supprimer une séance.

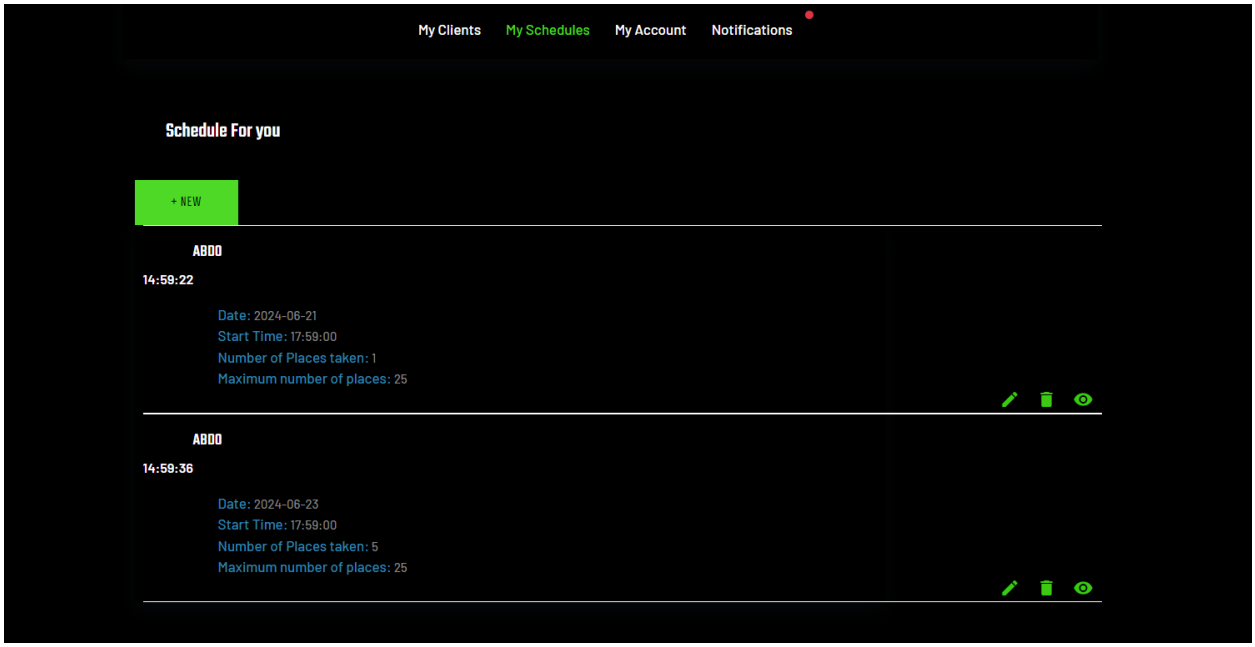


FIG. 4.13 – *Page des séance de cours*

Réservation des séance de cours

Lorsqu'un membre souhaite réserver une séance de cours, il clique sur l'onglet "Schedule". Cela le dirige vers l'interface de la liste des séances de cours planifiées de cette semaine, comme illustré dans la figure 4.14 . À partir de cette interface, il peut consulter toutes les séances de cours disponibles. Ensuite, il peut sélectionner la séance souhaitée pour réserver une place.

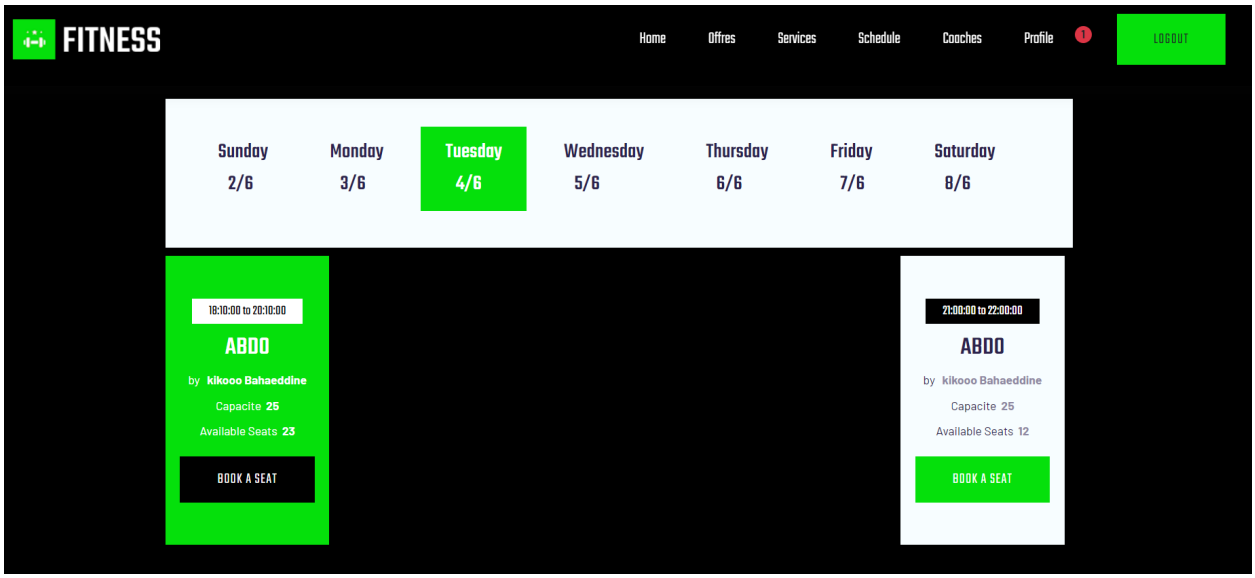


FIG. 4.14 – *Page des séance de cours*

Consulter Progrès

Lorsqu'un membre souhaite consulter ses progrès, il ouvre son profil, puis clique sur l'onglet "My Progress". Cela le dirige vers l'interface de suivi des progrès, comme illustré dans la figure 4.15 . À partir de cette interface, il peut effectuer diverses actions telles que consulter les statistiques, ajouter un progrès ou comparer ses progrès.

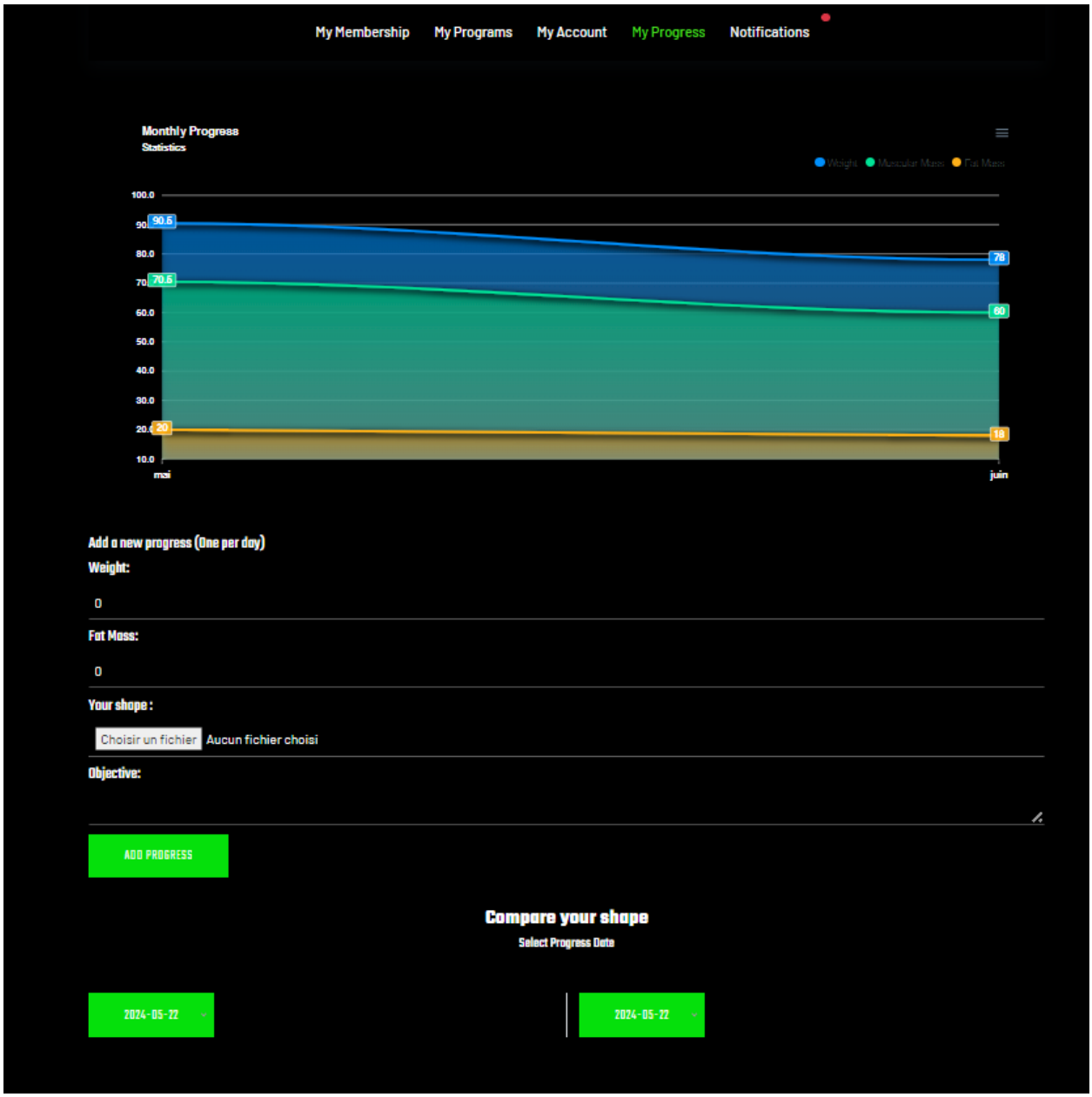


FIG. 4.15 – *Page de suivi progrès*

4.4 Conclusion

Ce chapitre a introduit le deuxième sprint, centré sur la gestion des réservations et des abonnements,ainsi que le suivi des activités. Nous avons initié ce sprint en établissant le backlog, suivi de la phase de conception, et enfin, nous avons abordé la phase de réalisation. Dans le prochain chapitre, nous aborderons le développement du troisième sprint, axé sur la "Fonctionnalités Avancées et Suivi Administratif".

CHAPITRE 5

Sprint 3: Fonctionnalités Avancées et Suivi Administratif

Introduction

Dans la deuxième phase de développement de notre produit, nous avons mis en place la gestion des réservations et des abonnements, ainsi que le suivi des activités. À présent, nous sommes prêts à passer au troisième sprint, où notre attention se portera sur la gestion de la reconnaissance faciale ,le suivi des actions et gestion des notifications ce nouveau sprint, nous allons nous concentrer sur la mise en place de ces fonctionnalités essentielles. Nous commencerons par la spécification du backlog du troisième sprint, puis nous aborderons la partie conception avant de conclure par la réalisation.

5.1 Backlog du sprint 3

Le tableau 5.1 représente le backlog du troisième sprint, Il liste les fonctionnalités à réaliser ainsi que le temps estimé pour les accomplir, exprimé en jours.

Fonctionnalité	**User story**	**Estimation**
Gestion de la reconnaissance faciale	En tant qu'administrateur, je peux activer ou désactiver la détection de reconnaissance faciale.	10
Suivi des actions	En tant qu'administrateur, je peux suivre le taux d'abonnement quotidien.	1
	En tant qu'administrateur, je peux suivre le taux de nouveaux membres mensuel.	1

	En tant qu'administrateur, je peux suivre le revenu total.	1
	En tant qu'administrateur, je peux suivre la liste des réservations des membres.	0.5
	En tant qu'administrateur, je peux suivre la liste des coachs réservés.	0.5
	En tant qu'administrateur, je peux suivre la liste des séances de cours planifiées.	0.5
	En tant qu'administrateur, je peux consulter la liste des membres participants.	0.5
	En tant qu'administrateur, je peux modifier une ou plusieurs séances de cours.	1
Gestion des notifications	En tant qu'administrateur, je peux ajouter une ou plusieurs notifications.	0.5
	En tant qu'administrateur, je peux consulter la liste des notifications.	1
	En tant qu'administrateur, je peux supprimer une ou plusieurs notifications.	0.5
	En tant que membre ou coach, je peux consulter la liste de mes notifications.	0.5
	En tant que membre ou coach, je peux marquer mes notifications comme lues.	0.5
	En tant que membre ou coach, je peux supprimer mes notifications.	0.5

TAB. 5.1 – *Backlog du sprint 3*

5.2 Modèle global des cas d'utilisation du troisième sprint

Dans cette section, nous commencerons par présenter le diagramme de cas d'utilisation. Ensuite, nous approfondirons les principaux cas d'utilisation du troisième sprint.

5.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du troisième sprint

La Figure 5.1 illustre le diagramme de cas d'utilisation qui représente les différentes fonctionnalités décrites dans le cas d'utilisation du troisième sprint.

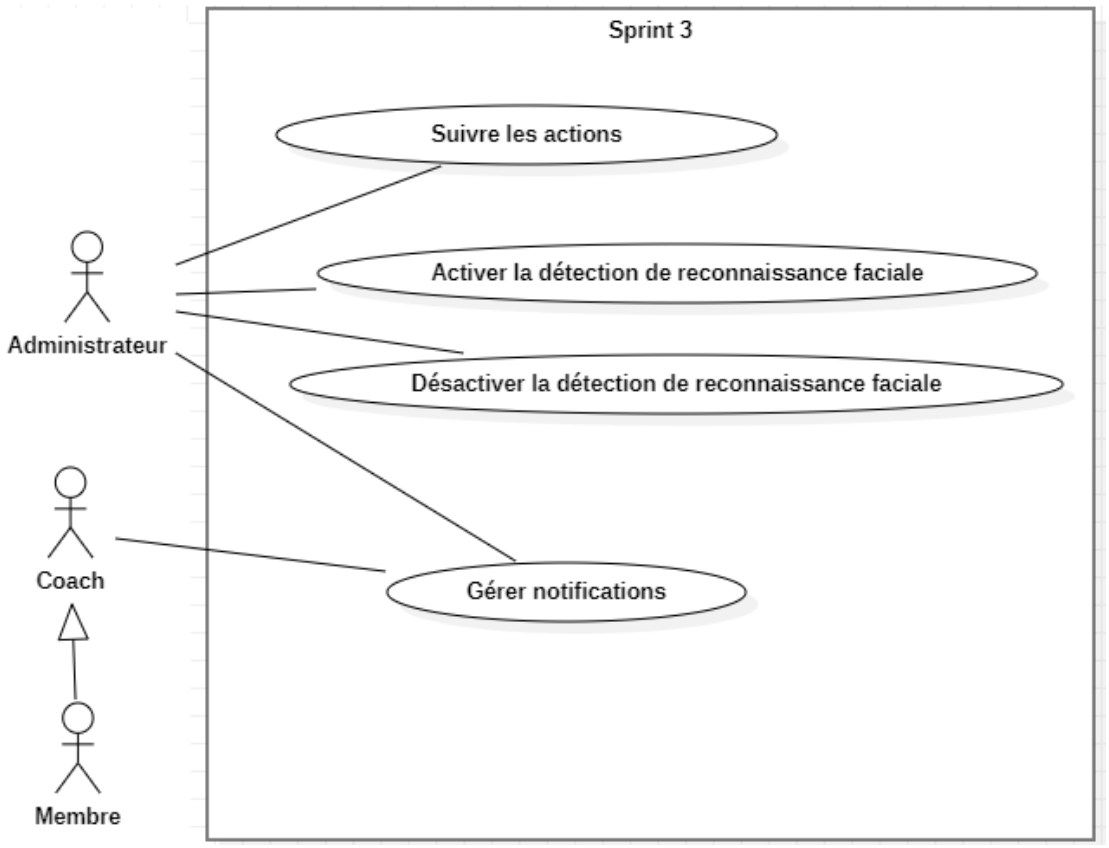


FIG. 5.1 – *Diagramme de cas d'utilisation du troisième sprint*

5.2.2 Raffinement des cas d'utilisation du troisième sprint

Dans cette partie, nous allons détailler les principaux cas d'utilisation du troisième sprint. Nous commencerons par le suivi des actions, en détaillant le cas d'utilisation "Suivre les actions", illustré dans la figure 5.2.

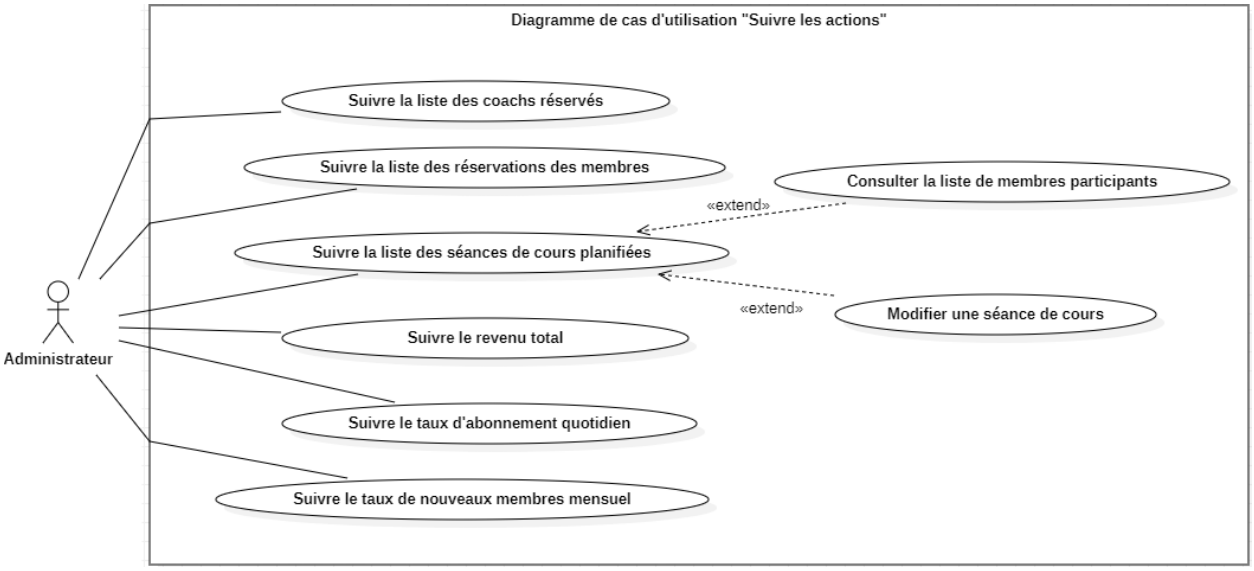


FIG. 5.2 – *Diagramme de cas d'utilisation de Suivre les actions*

- Description textuelle du cas d'utilisation « Suivre les actions »

Le tableau 5.2 représente une description textuelle du cas d'utilisation « Suivre les actions ».

Sommaire	
Titre :	Suivre les actions
Acteur :	Administrateur
Description d'enchaînement	
Pré-conditions	L'utilisateur possède un compte.
Scénario principal	
1. L'administrateur accède à la page du tableau de bord. 2. Le système affiche la page du tableau de bord avec toutes les informations pertinentes.	
Scénario Alternatif	

• En cas d'erreur, le système n'affiche aucune information.

TAB. 5.2 – *Description textuelle du cas d'utilisation « Suivre les actions »*

Le cas d'utilisation "Gérer notifications" représente les différentes fonctionnalités décrites dans le diagramme de cas d'utilisation illustré par la figure 5.3.

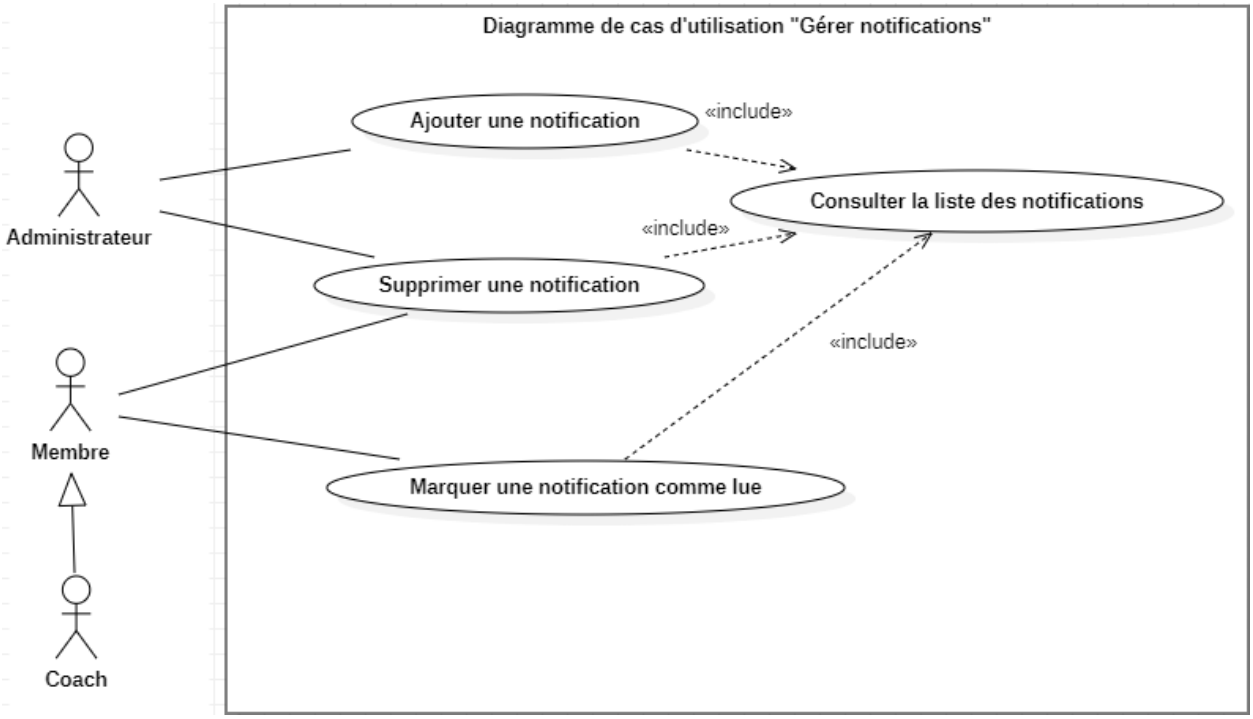


FIG. 5.3 – *Diagramme de cas d'utilisation de gérer notifications*

- Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter une notification »

Le tableau 5.3 représente une description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter une notification ».

Sommaire	
Titre :	Ajouter une notification
Acteur :	Administrateur
Description d'enchaînement	

Pré-conditions	l'administrateur est authentifié dans le système.
Scénario principal	
1. L'administrateur accède à la page administrateur. 2. Le système affiche la page administrateur. 3. L'administrateur choisit l'icône "Notification". 4. Le système affiche la liste des notifications. 5. L'administrateur clique sur "+ Envoyer une notification". 6. Le système affiche le formulaire d'ajout de notification. 7. L'administrateur sélectionne l'utilisateur souhaité. 8. L'administrateur remplit le formulaire et valide. 9. le système vérifie et enregistre la notification pour le membre sélectionné. 10. Le système affiche une alerte indiquant que la notification a été envoyée.	
Scénario Alternatif	
• Si l'administrateur ne sélectionne aucun utilisateur, le système affiche un message indiquant "Utilisateur non sélectionné".	

TAB. 5.3 – *Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter une notification »*

5.2.3 Diagrammes de séquences

L'intégration de la reconnaissance faciale dans le contrôle d'accès à la salle de sport représente une avancée importante en matière de sécurité et de facilité d'utilisation pour les utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur se présente à l'entrée, une caméra capture automatiquement son visage. Ensuite, le système compare les caractéristiques faciales avec une base de données sécurisée contenant les visages autorisés. 5.4.

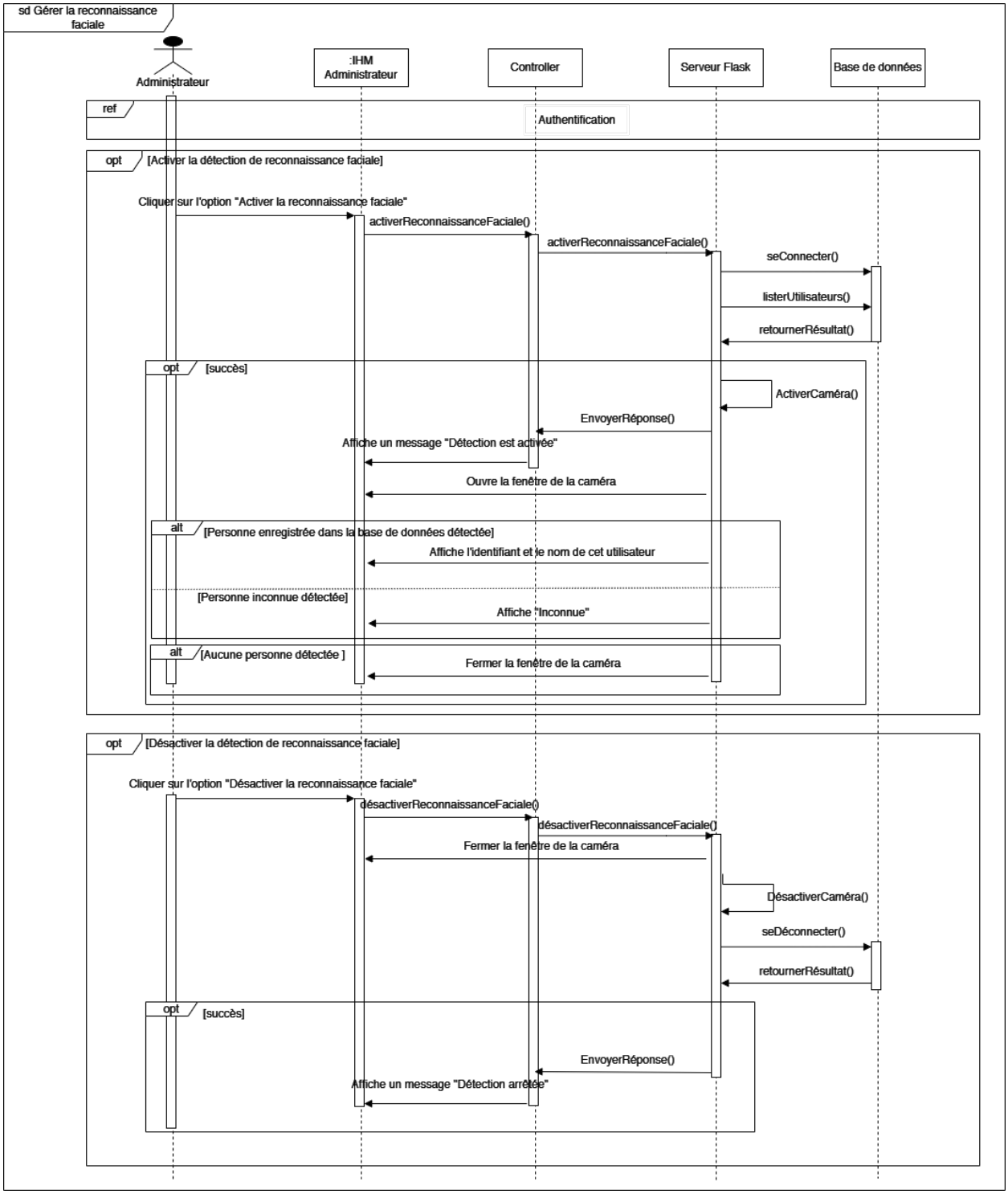


FIG. 5.4 – *Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer la reconnaissance facial »*

La figure 5.5 illustre le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Suivre la liste des séances de cours planifiées».

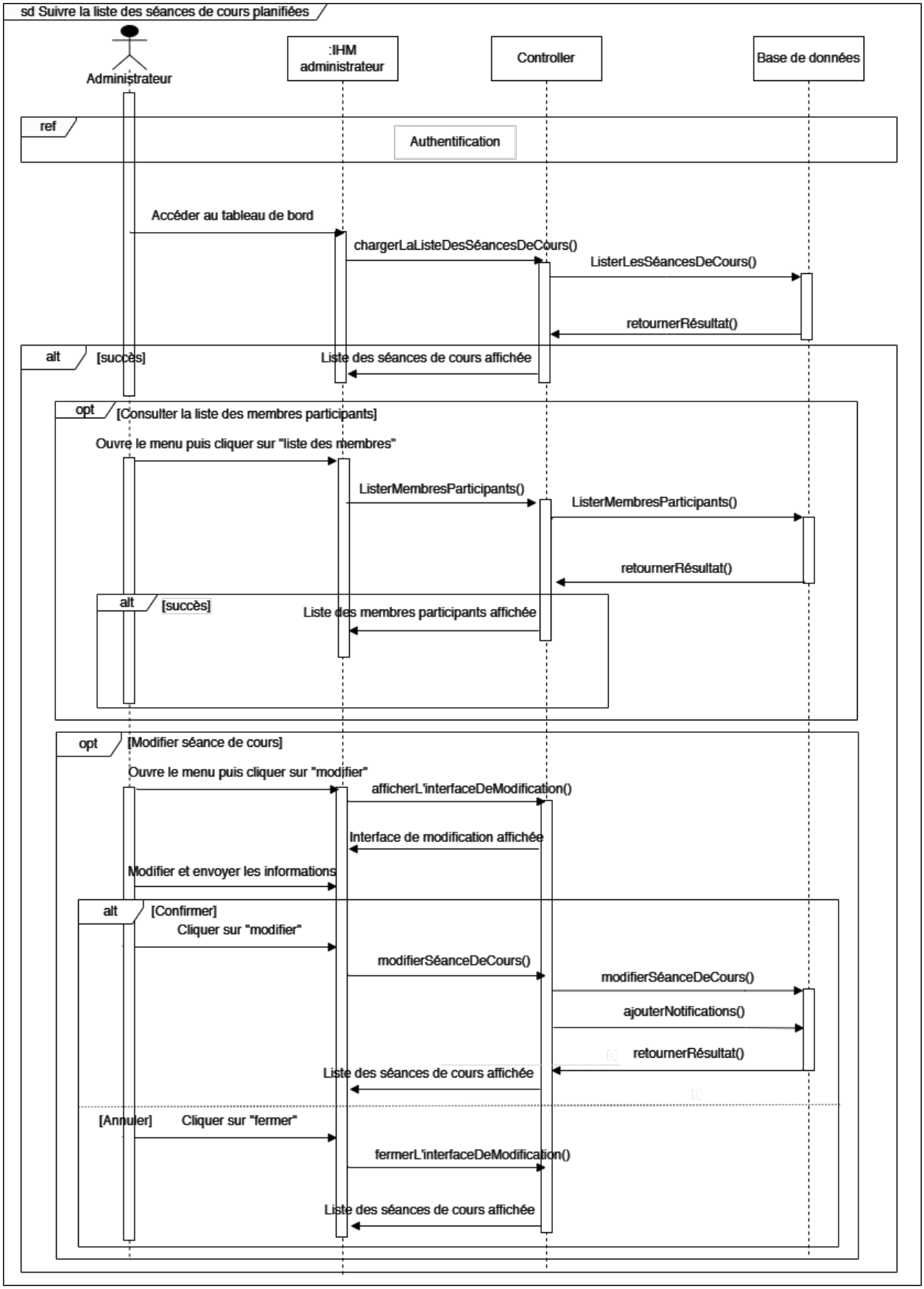


FIG. 5.5 – *Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Suivre la liste des séances de cours planifiées »*

5.2.4 Diagramme de classes du sprint 3

Une fois les diagrammes de cas d'utilisation et de séquence abordés, il a été possible de comprendre le fonctionnement de notre application et de mettre en évidence l'interaction entre nos acteurs et l'application. Le diagramme de classes du troisième sprint est illustré dans la figure 5.6,

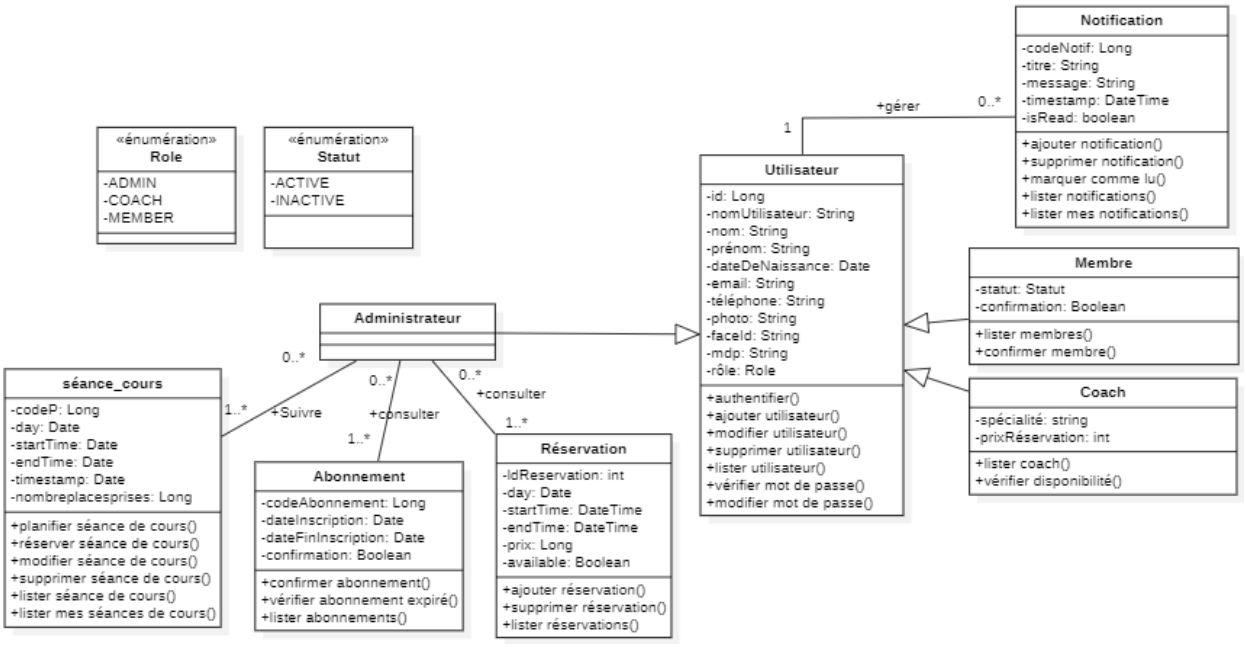


FIG. 5.6 – *Diagramme de classes du sprint 3*

5.3 Réalisation

Dans cette section, nous présentons quelques captures d'écran illustrant les différentes fonctionnalités développées au cours de ce sprint. Ces captures d'écran sont utilisées pour décrire les interfaces du sprint et pour fournir une compréhension de la manière dont le système opère.

Gestion de la reconnaissance faciale

Les deux interfaces illustrées dans la figure 5.7 permettent à l'administrateur d'activer ou de désactiver la détection de la reconnaissance faciale.

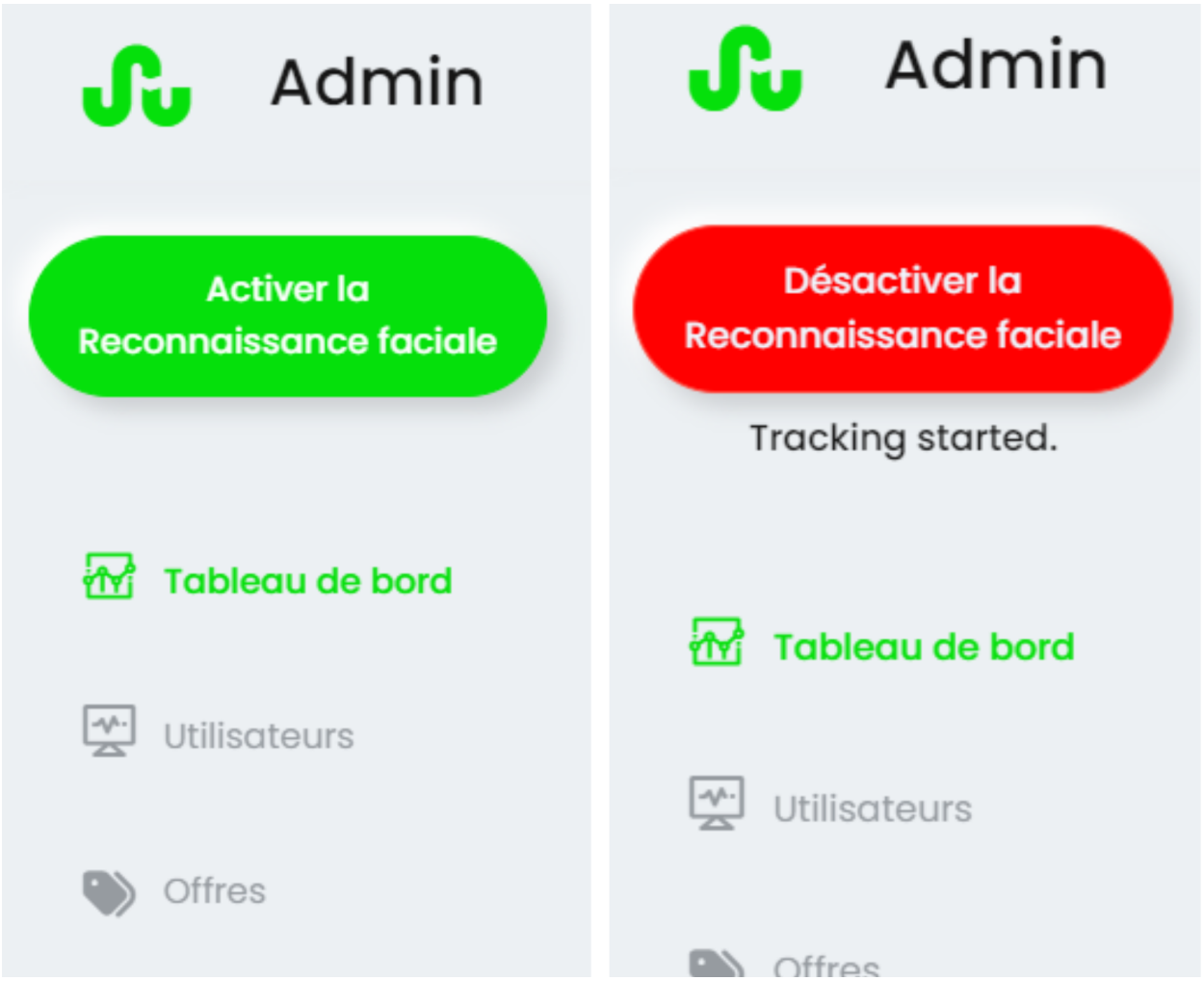


FIG. 5.7 – *Activation et désactivation de la reconnaissance faciale*

Suivi des actions

Nous allons présenter les interfaces graphiques relatives à la fonctionnalité de suivi des actions de ce sprint. L'administrateur peut consulter toutes les actions via ces interfaces 5.8 , 5.9.

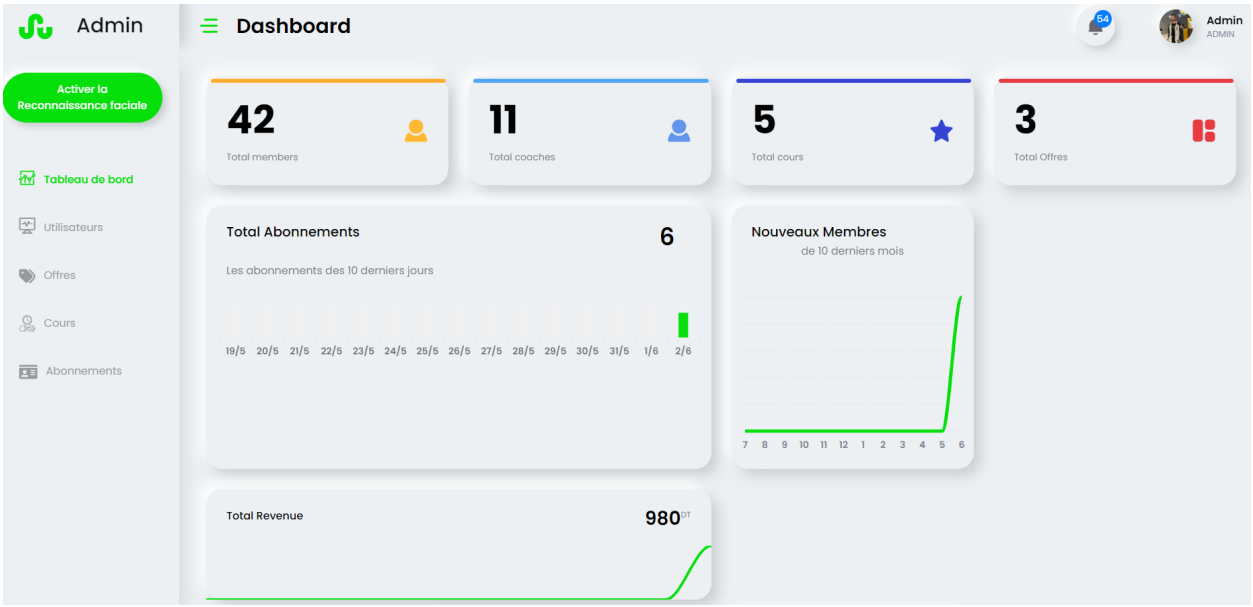


FIG. 5.8 – *Tableau de bord de l'administrateur*

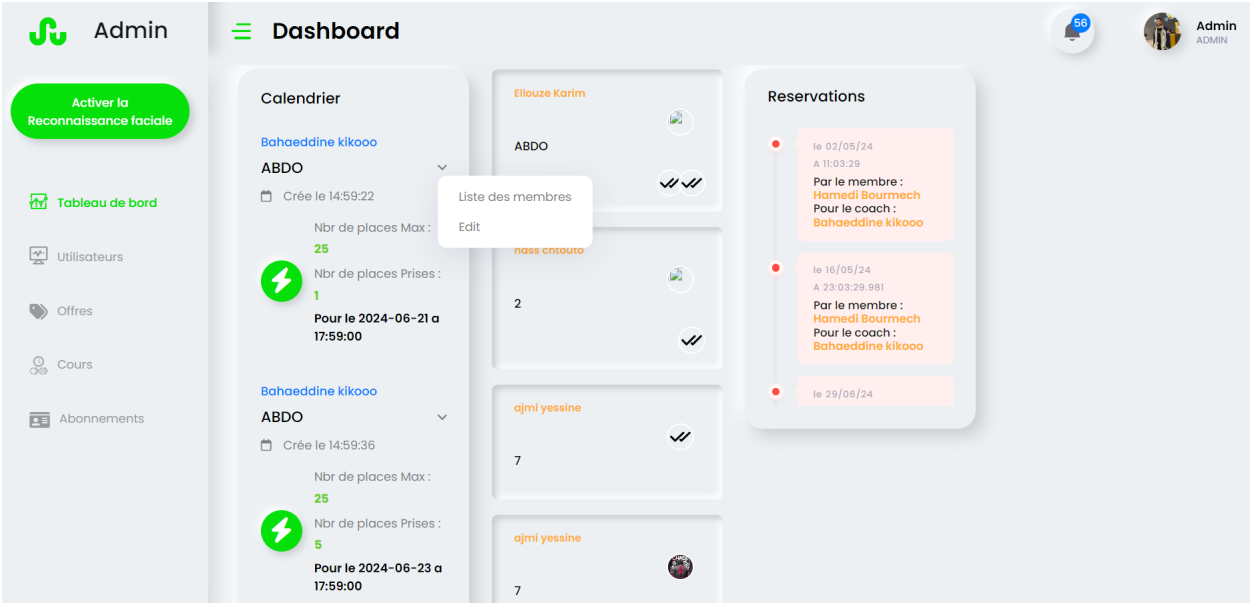


FIG. 5.9 – *Tableau de bord de l'administrateur*

Ajouter une notification

Nous allons présenter l'interface graphique relative à la fonctionnalité d'ajout de notification de ce sprint. L'administrateur peut ajouter une notification, comme illustré dans la figure 5.10.

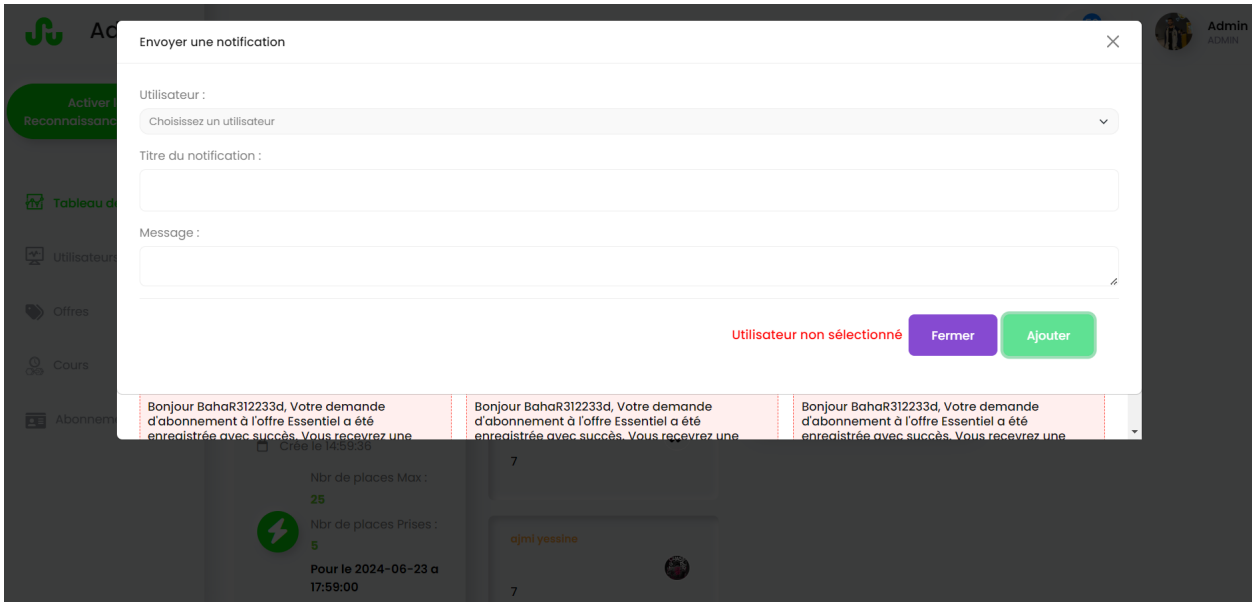


FIG. 5.10 – *Ajouter une notification*

5.4 Conclusion

Ce chapitre a introduit le troisième sprint, axé sur la gestion de la reconnaissance faciale,le suivi des actions et la gestion des notifications. Nous avons commencé ce sprint en établissant le backlog, suivi de la phase de conception, puis nous avons abordé la phase de réalisation. À la clôture de ce chapitre, nous avons réussi à livrer une version complète du produit à notre client.

Conclusion et perspectives

Dans ce rapport, nous avons examiné les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre application web FITNESS, conçue pour faciliter la gestion et le contrôle d'accès à la salle de sport. Notre objectif principal était de répondre efficacement aux attentes des utilisateurs tout en garantissant une expérience fluide et intuitive.

Pour atteindre cet objectif, nous avons identifié les besoins des différents acteurs, notamment les administrateurs, les membres et les coaches, et détaillé les fonctionnalités nécessaires pour répondre à ces besoins. Nous avons pris soin de garantir la sécurité des données des utilisateurs.

Notre application intègre des fonctionnalités avancées comme la reconnaissance faciale et une gestion complète des utilisateurs et de leurs interactions. Nous avons également personnalisé l'expérience utilisateur en offrant différentes mises en page prédéfinies et en veillant à ce que les interfaces utilisateur soient intuitives et bien organisées.

Les résultats obtenus démontrent une application web efficace et conviviale. Pour l'avenir, nous envisageons d'enrichir davantage l'expérience utilisateur en explorant des fonctionnalités supplémentaires telles que l'intégration de méthodes de paiement en ligne et l'amélioration des fonctionnalités de suivi des progrès. Nous prévoyons également d'optimiser les performances de l'application pour garantir une expérience fluide même avec une charge utilisateur élevée, ainsi que de développer une version mobile pour une accessibilité accrue. Enfin, nous sommes confiants que ce travail répondra aux attentes des responsables de BeeCoders et des membres du jury.

Bibliographie

[1] *Angular*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Angular.

[2] *Architecture MVC*. https://www.irif.fr/~carton/Enseignement/InterfacesGraphiques/Cours/Swing/mvc.html.

[3] *Bcrypt*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Bcrypt.

[4] *BeeCoders*. https://www.beecoders.tn/.

[5] *Bootstrap*. https://getbootstrap.com/.

[6] *California GYM*. https://www.california-gym.com/.

[7] *Draw.io*. https://app.diagrams.net/.

[8] *Flask*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Flask_(framework).

[9] *Heithem Abbes , Présentations des architectures 3-tiers*. https://fr.slideshare.net/slideshow/architectures-3tiers-web/60556526.

[10] *Java*. https://aws.amazon.com/fr/what-is/java/.

[11] *JSON Web Token*. https://fr.wikipedia.org/wiki/JSON_Web_Token.

[12] *Julia Martins , Méthode Scrum*. https://asana.com/fr/resources/what-is-scrum.

[13] *Modèle MVC*. https://openclassrooms.com/fr/courses/7160741-ecrivez-du-code-python-maintenable/7188702-structurez-une-application-avec-le-pattern-d-architecture-mvc.

[14] *MySQL*. https://www.mysql.com/fr/.

[15] *P. Gérard, Conception orientée objets*. https://lipn.univ-paris13.fr/~gerard/uml-s2/.

[16] *Postman*. https://www.postman.com/product/what-is-postman/.

[17] *Python*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Python_(langage).

[18] *Scrum*. https://www.cfi.ch/en/scrum-une-methode-de-developpement-agile/.

[19] *Spring Boot*. https://en.wikipedia.org/wiki/Spring_Boot.

[20] *Spring Tool Suite 4*. https://spring.io/tools.

[21] *StarUML*. https://staruml.io/.

[22] *TypeScript*. https://blog.cellenza.com/developpement-specifique/introduction-a-typescript/.

[23] *Un Acteur*. https://prive.iutenligne.net/iuRxM0CThIXDIjzG/informatique/langages/kettaf/UML/04modeleconceptuel/0302acteurs.html.

[24] *Visual Studio Code*. https://code.visualstudio.com/.

[25] *World GYM*. https://www.worldgym.com/.

تلخيص

هذا العمل هو هدف مشروع نهاية الدراسة في كلية العلوم في تونس العاصمة. تم تنفيذه خلال فترة عمل لمدة 4 أشهر في شركة BeeCoders. كان الهدف من مشروعنا هو تطوير تطبيق ويب يمكّن الصالات الرياضية من إدارة أعضائها ومدربيها ومواردها، بالإضافة إلى دمج نظام آمن للتحكم في الدخول يعتمد على تقنية التعرف على الوجه. يوفر التطبيق أيضاً منطقة عملاء للأعضاء والمدربين.

الكلمات الرئيسية: تطبيق ويب، إدارة، التعرف على الوجه، منطقة العملاء.

Résumé

Ce travail constitue l'objectif d'un projet de fin d'études au sein de la Faculté des sciences de Tunis. Il a été effectué durant une période de stage de 4 mois à la société BeeCoders. L'objectif de notre projet consiste à créer une application web permettant aux salles de sport de gérer leurs membres, leurs coaches et leurs ressources, intégrant également un système de contrôle d'accès sécurisé basé sur la technologie de reconnaissance faciale. L'application offre également un espace client pour les membres et les coaches.

Mot clés: Application web , Gérer, Reconnaissance faciale, Espace client.

Abstract

This work constitutes the objective of an end-of-studies project at the Tunis Faculty of Science. It was carried out during a 4-month internship at BeeCoders. The aim of our project was to create a web application enabling gyms to manage their members, coaches and resources, as well as integrating a secure access control system based on facial recognition technology. The application also offers a customer area for members and coaches.

Key words: Web application , Manage, Facial recognition, Customer area.